

الجمهورية العربية السورية

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا

سنة رابعة شبكات و نظم تشغيل

نظام ذكي لإدارة شبكة SDWAN عبر واجهة تفاعلية

إعداد

جبران مسعود منصور

إشراف

د. حسين خير

ما. محمد بشار دسوقي

فهرس المحتويات

I	فهرس المحتويات
III	قائمة الأشكال
IV	قائمة الجداول
1	الفصل الثالث
1	1.3- تحليل المشكلة والحاجة إلى النظام
2	2.3- بيئة النظام وحدوده
3	3.3- الجهات والأنظمة المتفاعلة مع النظام
3	1.3.3-مستخدمو الإدارة (Management Users)
4	2.3.3-مستخدمو الفروع (Branch Users)
4	3.3.3-خدمات المؤسسة (Enterprise Services)
4	4.3.3-خدمات الإنترنت (Internet Services)
4	4.3- المتطلبات الوظيفية
7	5.3- المتطلبات غير الوظيفية
9	الفصل الرابع
9	1.4- مقدمة
9	2.4- البنية المعمارية العامة للنظام
11	3.4- تصميم بيئة الشبكة والاتصال
11	1.3.4-تصميم بيئة النقل Underlay
13	2.3.4- تصميم طبقة الاتصال الآمن Overlay
14	3.4 تصميم WAN Edge ووظائف SD-WAN :
16	3.5 تصميم التحكم في بيئة النقل:

17	3.6 تصميم الإدارة المركزية والسياسات ودورة حياة الفروع
18	3.7 تصميم الوكيل الذكي ونظام التحليل
21	الفصل الخامس
21	1.5- المقدمة :
21	2.5- بيئة التنفيذ والأدوات والتقنيات المستخدمة :
22	1.2.5-بيئة التشغيل وبناء المختبر
22	2.2.5-تقنيات تنفيذ بيئة الUnderlay
23	3.2.5-التقنيات المستخدمة في تنفيذ WAN Edge والSecure Overlay
24	4.2.5-تقنيات تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع
25	5.2.5-تقنيات تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل
26	3.5 - تحقيق التصميم المقترح في بيئة التنفيذ
26	1.3.5-تنفيذ بيئة الشبكة والUnderlay
27	2.3.5-تنفيذ الSecure Overlay ووظائف WAN Edge
30	3.3.5- تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع
33	4.3.5- تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل
38	4.5-الاختبارات
38	1.4.5-اختبار الاتصال ونقل البيانات بين الفرع وخدمة Public SaaS

قائمة الأشكال

- شكل 1 : حدود نظام SD-WAN المقترح والجهات المتفاعلة معه 2
- شكل 2 : البنية المعمارية العامة لنظام SD-WAN المقترح 10
- شكل 3 : تصميم بيئة النقل Underlay في النظام المقترح 12
- شكل 4 : تصميم طبقة الاتصال الآمن Overlay في النظام المقترح 13
- شكل 5 : التصميم الوظيفي لـ WAN Edge ووظائف SD-WAN 15
- شكل 6 : التصميم الوظيفي للتحكم في بيئة الـ Underlay 16
- شكل 7 : التصميم الوظيفي لمنظومة الإدارة المركزية 17
- شكل 8 : التصميم الوظيفي للوكيل الذكي ونظام التحليل المبني على الأدلة 19
- شكل 9 : بيئة الشبكة المختبرية بعد تشغيل النظام 27
- شكل 10 : الحالة التشغيلية لأففاق الـ Secure Overlay الخاصة بأحد الفروع 28
- شكل 11 : نموذج للحالة التشغيلية وقرار اختيار المسار في WAN Edge 30
- شكل 13 : المواقع المسجلة وحالتها من خلال واجهة الإدارة المركزية 31
- شكل 14 : المراحل الرئيسية لدورة حياة الفرع 31
- شكل 15 : طلب إنشاء فرع جديد 32
- شكل 16 : الحالة النهائية لعملية إنشاء فرع ديناميكي 32
- شكل 17 : الاستعلام عن معلومة محددة لأحد عناصر الشبكة 34
- شكل 18 : الاستعلام عن الـ Secure Overlay 35
- شكل 19 : نتيجة تحليل المسار عند عدم وجود تدفق مرصود بين المضيفين 36
- شكل 20 : إرسال ping بين مضيفين 36
- شكل 21 : نتيجة تحليل المسار بعد إنشاء تدفق فعلي بين مضيفين 37

قائمة الجداول

- الجدول 1 : أدوات بيئة التشغيل و بناء المختبر 22
- الجدول 2 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ بيئة ال underlay 23
- الجدول 3 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ WAN Edge وال Secure Overlay 23
- الجدول 4 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع 24
- الجدول 5 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل 25
- الجدول 6 : الآليات المستخدمة في تنفيذ الوظائف الرئيسية داخل WAN Edge 29

الفصل الثالث

تحليل النظام

(System analysis)

يهدف هذا الفصل إلى تحليل النظام المقترح من خلال تحديد المشكلة التي يسعى إلى معالجتها والحاجة إليه، ودراسة بيئة عمله وحوالته والجهات والأنظمة المتفاعلة معه. وبناءً على ذلك، يتم تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية التي تشكل الأساس لتصميم النظام وتنفيذه.

1.3- تحليل المشكلة والحاجة إلى النظام

تواجه المؤسسات متعددة الفروع تحديًا في إدارة الاتصال بين مواقعها عند توفر أكثر من مسار WAN واختلاف متطلبات التطبيقات المستخدمة، فاختلاف جودة المسارات وتغير حالتها أثناء التشغيل يجعل الاعتماد على مسار ثابت أو أسلوب توجيه موحد لجميع أنواع الحركة غير مناسب في جميع الحالات.

كما تختلف التطبيقات من حيث حساسيتها لمؤشرات الأداء الشبكي، لذلك فإن استخدام السياسة نفسها لجميع حركة البيانات قد يؤدي إلى اختيار مسار لا يتناسب مع طبيعة التطبيق أو حالته الحالية. وتزداد المشكلة عند حدوث تدهور أو فشل في أحد المسارات، إذ يصبح من الضروري الاستفادة من البدائل المتاحة والمحافظة على استمرارية الاتصال قدر الإمكان.

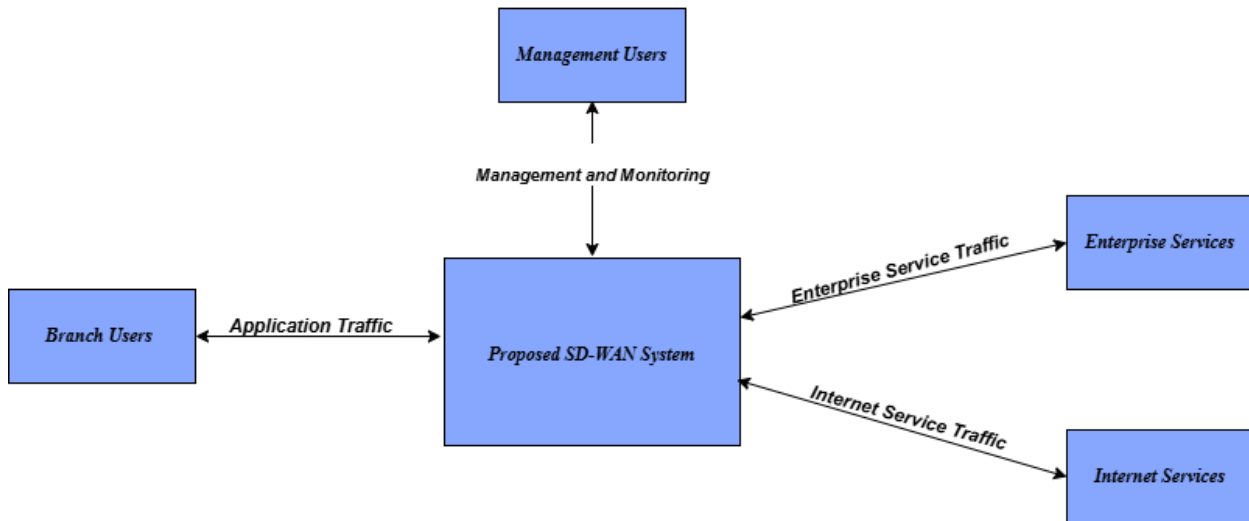
ولا تقتصر الحاجة على اختيار المسار فقط، بل تشمل أيضًا التعامل مع اختلاف وجهات الحركة، سواء كانت موجهة إلى موارد داخلية للمؤسسة أو إلى خدمات متاحة عبر الإنترنت. وهذا يتطلب مرونة في تطبيق سياسات الاتصال بما يسمح باستخدام المسار المناسب وفق نوع الحركة والوجهة والحالة التشغيلية للشبكة. ومع زيادة عدد الفروع والمسارات والسياسات، تصبح الإدارة المنفصلة لكل موقع أكثر تعقيدًا، مما يبرز الحاجة إلى إدارة ومراقبة مركبتين، وتسهيل إضافة الفروع الجديدة وتثبيتها، وتوفير رؤية موحدة للحالة التشغيلية للشبكة.

كما تؤدي كثرة المكونات والمسارات والسياسات والمعلومات التشغيلية إلى زيادة صعوبة تحليل المشكلات يدويًا وتحديد العناصر المرتبطة بالعتل، مما يبرز الحاجة إلى وسائل تساعد مسؤول الشبكة على الوصول إلى المعلومات التشغيلية وربطها وتحليلها بصورة أكثر فعالية.

قادرة على الاستفادة من تعدد مسارات SD-WAN بناءً على ذلك، تتمثل الحاجة إلى النظام في توفير بيئة ، ومراعاة نوع التطبيق وحالة الشبكة عند اتخاذ قرارات التوجيه، والاستجابة لتغير جودة المسارات أو فشلها، WAN مع توفير إدارة ومراقبة مركبتين، وتهيئة آلية للفروع الجديدة، وإمكانات تساعد في تحليل حالة الشبكة واستكشاف الأعطال.

2.3- بيئة النظام وحدوده

يعمل النظام ضمن بيئة تمثل شبكة مؤسسة متعددة الفروع، تحتاج مواقعها إلى الاتصال فيما بينها والوصول إلى الموارد والخدمات الداخلية والخدمات المتاحة عبر الإنترنت. وتتوفر للفروع عدة خيارات للاتصال عبر شبكة WAN، تتمثل في MPLS و Broadband و LTE، بما يتيح دراسة عمل نظام SD-WAN في بيئة متعددة المسارات. ويوضح الشكل (1) السياق العام للنظام وعلاقته بالعناصر التي تتفاعل معه.



شكل 1 : حدود نظام SD-WAN المقترح والجهات المتفاعلة معه

يوضح الشكل (1) الحدود العامة لنظام SD-WAN وعلاقته بالعناصر المتفاعلة معه. ويتعامل النظام مع مستخدمي الفروع وحركة تطبيقاتهم، ويوفر الاتصال بموارد وخدمات المؤسسة والخدمات المتاحة عبر الإنترنت، كما يتفاعل مستخدمو الإدارة معه لأغراض الإدارة والمراقبة والتعامل مع المعلومات التشغيلية. ولا يعرض المخطط المكونات الداخلية للنظام أو آليات تحقيق هذه الوظائف، إذ يتم تناولها لاحقاً ضمن فصل تصميم النظام.

يُنفذ المشروع ضمن بيئة مختبرية افتراضية يتم فيها تمثيل وسائل الاتصال عبر WAN بصورة مجردة، بما يوفر المسارات والظروف التشغيلية اللازمة لدراسة وظائف SD-WAN واختبار سلوكه في حالات مختلفة. ويقتصر هذا التمثيل على الخصائص اللازمة لأهداف المشروع، دون محاكاة البنية التشغيلية الكاملة لشبكات مزودي خدمات MPLS أو Broadband أو LTE.

يتركز نطاق النظام على تصنيف حركة التطبيقات، ومراقبة حالة وجودة المسارات، وتطبيق سياسات الاتصال، واختيار المسار المناسب بصورة ديناميكية، والاستجابة لتدهور المسارات أو فشلها، إلى جانب الإدارة والمراقبة المركزية، وإدارة دورة حياة الفروع وتجهيزها آلياً، ودعم تحليل الحالة التشغيلية واستكشاف الأعطال.

أما البنية الداخلية الحقيقية لشبكات مزودي الخدمة، وكذلك الوظائف الداخلية للتطبيقات والخدمات المستخدمة كمصادر أو وجهات لحركة البيانات، فتقع خارج نطاق الدراسة. وبذلك يركز المشروع على دراسة سلوك نظام SD-WAN ووظائفه في بيئة متعددة المسارات، دون التوسع في محاكاة التقنيات الداخلية لشبكات النقل أو التطبيقات المتصلة به.

3.3- الجهات والأنظمة المتفاعلة مع النظام

تتمثل الجهات والأنظمة المتفاعلة مع نظام SD-WAN في المستخدمين والموارد والخدمات التي تتبادل معه المعلومات أو حركة البيانات، دون الدخول في تفاصيل المكونات الداخلية المسؤولة عن تنفيذ هذه التفاعلات. ويمكن تحديدها على النحو الآتي:

1.3.3- مستخدمو الإدارة (Management Users)

يمثلون المستخدمين المسؤولين عن إدارة النظام ومتابعة حالته التشغيلية من خلال منصة الإدارة. ويتضمن النظام ثلاثة أدوار رئيسية هي Viewer و Operator و Admin، تختلف فيما بينها بحسب مستوى الصلاحيات الممنوحة

لكل مستخدم. وتشمل تفاعلاتهم مع النظام مراقبة حالة الشبكة والمسارات، ومتابعة الأحداث والأعطال، وإدارة الفروع والسياسات وفق الصلاحيات المتاحة، إضافة إلى الاستفادة من الوكيل الذكي للاستعلام عن الحالة التشغيلية والمساعدة في تحليل المشكلات وتنفيذ العمليات الإدارية المصرح بها.

2.3.3- مستخدمو الفروع (Branch Users)

يمثلون المستخدمين الموجودين في مواقع المؤسسة المختلفة، والذين تعتمد تطبيقاتهم على شبكة SD-WAN للوصول إلى الموارد والخدمات المطلوبة أو للتواصل مع مستخدمين في فروع أخرى. ولا يتعامل هؤلاء المستخدمون بصورة مباشرة مع آليات اختيار المسار، وإنما يوفر النظام لهم الاتصال وفق السياسات المعتمدة والحالة التشغيلية للشبكة.

3.3.3- خدمات المؤسسة (Enterprise Services)

تمثل التطبيقات والموارد الداخلية التابعة للمؤسسة التي يتم الوصول إليها عبر الشبكة، مثل الخدمات المستضافة ضمن بيئة مركز البيانات. وتُعد هذه الموارد وجهات لحركة البيانات الصادرة من الفروع، ويوفر النظام الاتصال إليها وفق السياسات المطبقة وحالة المسارات المتاحة.

4.3.3- خدمات الإنترنت (Internet Services)

تمثل الخدمات المتاحة خارج شبكة المؤسسة والتي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت. ويتعامل النظام مع حركة البيانات الموجهة إلى هذه الخدمات وفق نوع التطبيق والسياسة المطبقة ووسائل الاتصال المتاحة. وبذلك تتمثل الجهات البشرية الرئيسية المتفاعلة مع النظام في مستخدمي الإدارة ومستخدمي الفروع، في حين تمثل خدمات المؤسسة وخدمات الإنترنت الأنظمة والخدمات التي تتبادل حركة البيانات مع النظام.

4.3- المتطلبات الوظيفية

تمثل المتطلبات الوظيفية الوظائف الأساسية التي يجب أن يوفرها النظام لتحقيق أهدافه، ويمكن تحديدها كما يلي:

1. الإدارة المركزية للنظام:

يجب أن يوفر النظام واجهة مركزية لإدارة الفروع والسياسات ومتابعة الحالة التشغيلية للشبكة وتنفيذ العمليات الإدارية .

2. إدارة دورة حياة الفروع:

يجب أن يدعم النظام إنشاء الفروع الجديدة وتجهيزها ومتابعة حالتها وتعطيلها أو حذفها عند الحاجة.

3. التهيئة الآلية للفروع:

يجب أن يتمكن الفرع الجديد من الانتقال آليًا من مرحلة الإنشاء إلى التسجيل والتهيئة والحالة التشغيلية دون الحاجة إلى إعداد يدوي داخل جهاز الفرع.

4. دعم تعدد وسائل الاتصال:

يجب أن يدعم النظام عدة وسائل اتصال عبر شبكة WAN، تشمل MPLS و Broadband و LTE، بما يوفر أكثر من مسار ممكن للاتصال.

5. التحكم بيئة النقل:

يجب أن يوفر النظام تحكمًا برمجيًا مركزيًا ببيئة النقل المختبرية لدعم الاتصال والتوجيه، والتحقق من الأجهزة المصرح بها، وتطبيق سياسات الوصول ومتابعة حالة شبكات النقل.

6. تصنيف حركة التطبيقات:

يجب أن يستطيع النظام تمييز أنواع حركة التطبيقات المختلفة بما يسمح بتطبيق سياسات اتصال مناسبة لكل نوع منها.

7. مراقبة جودة المسارات:

يجب أن يراقب النظام حالة المسارات المتاحة بصورة مستمرة باستخدام مؤشرات مثل التأخير والتذبذب وفقدان الحزم وغيرها من المعلومات التشغيلية اللازمة لتقييم جودة المسار.

8. إدارة سياسات الاتصال:

يجب أن يسمح النظام بتعريف سياسات تحدد متطلبات التطبيقات، ووسائل الاتصال المسموح بها، ومتطلبات جودة الخدمة المرتبطة بها.

9. الاختيار الديناميكي للمسار:

يجب أن يختار النظام مسار الإرسال المناسب وفق نوع التطبيق والوجهة والسياسة ومتطلبات جودة الخدمة والحالة الحالية للمسارات.

10. الاستجابة المحلية للأعطال والتدهور:

يجب أن تتمكن أجهزة الفروع من التحويل إلى مسار بديل صالح عند فشل المسار المستخدم أو تدهور جودته، دون الحاجة إلى انتظار قرار مركزي لكل عملية تحويل، مع الحد من التبديل المتكرر وغير الضروري بين المسارات.

11. دعم أنماط الاتصال المختلفة:

يجب أن يوفر النظام الاتصال بين الفروع، والوصول إلى موارد وخدمات المؤسسة الداخلية، إضافة إلى الوصول المباشر إلى خدمات الإنترنت عندما تسمح السياسة بذلك.

12. تأمين الاتصال بين المواقع:

يجب أن يوفر النظام اتصالاً مشفرًا لحماية حركة البيانات المتبادلة بين مواقع المؤسسة عبر شبكات النقل المختلفة.

13. المراقبة والمصالحة التشغيلية:

يجب أن يراقب النظام حالة مكوناته واتصالاته، ويسجل الأحداث والأعطال والتغيرات المهمة، مع القدرة على مقارنة الحالة المطلوبة بالحالة الفعلية وإعادة مزامنتهما عند الحاجة.

14. إدارة المستخدمين والصلاحيات:

يجب أن يدعم النظام أدوارًا مختلفة لمستخدمي الإدارة، بحيث تكون المعلومات والعمليات المتاحة لكل مستخدم محددة وفق مستوى الصلاحية الممنوح له.

15. التفاعل الذكي مع الشبكة:

يجب أن يوفر النظام وكيلاً ذكياً يمكن التفاعل معه بلغة طبيعية للاستعلام عن حالة الشبكة، وشرح سلوكها وقراراتها التشغيلية، والمساعدة في مراقبتها واستكشاف الأعطال.

16. تسجيل العمليات والقرارات:

يجب أن يحتفظ النظام بسجل للعمليات الإدارية والأحداث والقرارات التشغيلية المهمة بما يسمح بتتبعها ومراجعتها وتحليلها لاحقاً.

5.3- المتطلبات غير الوظيفية

تمثل المتطلبات غير الوظيفية الخصائص التي ينبغي أن يتصف بها النظام أثناء تنفيذ وظائفه، ويمكن تحديدها كما يلي:

1. الأمان (Security):

يجب حماية حركة البيانات والمعلومات الإدارية وهويات الأجهزة، وتطبيق مبدأ الصلاحيات المحدودة ومنع الوصول أو التعديل غير المصرح به.

2. الاعتمادية واستمرارية الخدمة (Reliability and Availability):

يجب أن يحافظ النظام على استمرارية الاتصال قدر الإمكان عند فشل أحد المسارات أو مكونات النظام، متى توفر بديل صالح.

3. سرعة الاستجابة (Responsiveness):

يجب أن تتم الاستجابة لتغير حالة المسارات والأعطال المؤثرة في الاتصال خلال زمن مناسب، مع تنفيذ القرارات السريعة محلياً عندما يكون ذلك مطلوباً.

4. الاستقرار (Stability):

يجب ألا تؤدي التغيرات المؤقتة أو البسيطة في جودة الشبكة إلى تبديل متكرر وغير ضروري للمسارات.

3. قابلية التوسع (Scalability):

يجب أن يسمح النظام بإضافة فروع ومسارات وسياسات ومكونات جديدة دون الحاجة إلى إعادة تصميم جوهرية للنظام.

6. قابلية الاسترجاع واتساق الحالة (Recoverability and Consistency):

يجب أن تستطيع مكونات النظام استعادة حالتها بعد إعادة التشغيل أو الانقطاع، والمحافظة على التوافق بين الحالة المطلوبة والحالة التشغيلية الفعلية، مع إمكانية إعادة تنفيذ العمليات بطريقة آمنة عند حدوث فشل جزئي.

7. قابلية المراقبة والتشخيص (Observability):

يجب أن يوفر النظام معلومات تشغيلية كافية ومحدثة عن حالة مكوناته ومساراته واتصالاته بما يسمح باكتشاف المشكلات وتحليلها.

8. قابلية التتبع والمراجعة (Traceability and Auditability):

يجب أن تكون الأحداث والعمليات الإدارية والقرارات المهمة قابلة للتتبع وربطها بالمستخدم والمصدر والوقت والمعلومات التي استندت إليها.

9. دقة المعلومات والتحليل (Accuracy):

يجب أن تعتمد عمليات المراقبة والتحليل الذكي على معلومات فعلية ومحددة المصدر، مع التمييز بين الحقائق المرصودة والاستنتاجات والمعلومات غير المتاحة.

10. قابلية الصيانة والتطوير (Maintainability):

يجب أن تكون مسؤوليات مكونات النظام محددة بوضوح بما يسهل صيانتها وتطويرها واستبدالها دون التأثير غير الضروري في بقية النظام.

11. سهولة الاستخدام (Usability):

يجب أن تتيح واجهة الإدارة تنفيذ العمليات الأساسية ومتابعة حالة الشبكة بصورة واضحة دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع التفاصيل الداخلية منخفضة المستوى.

12. قابلية الاختبار (Testability):

يجب أن تكون وظائف النظام الأساسية قابلة للاختبار والتحقق بصورة متكررة، بما يشمل إضافة الفروع، واختيار المسارات، والتحويل عند الأعطال، والاتصال الآمن، والمراقبة، ووظائف الوكيل الذكي.

الفصل الرابع

تصميم النظام

System Design

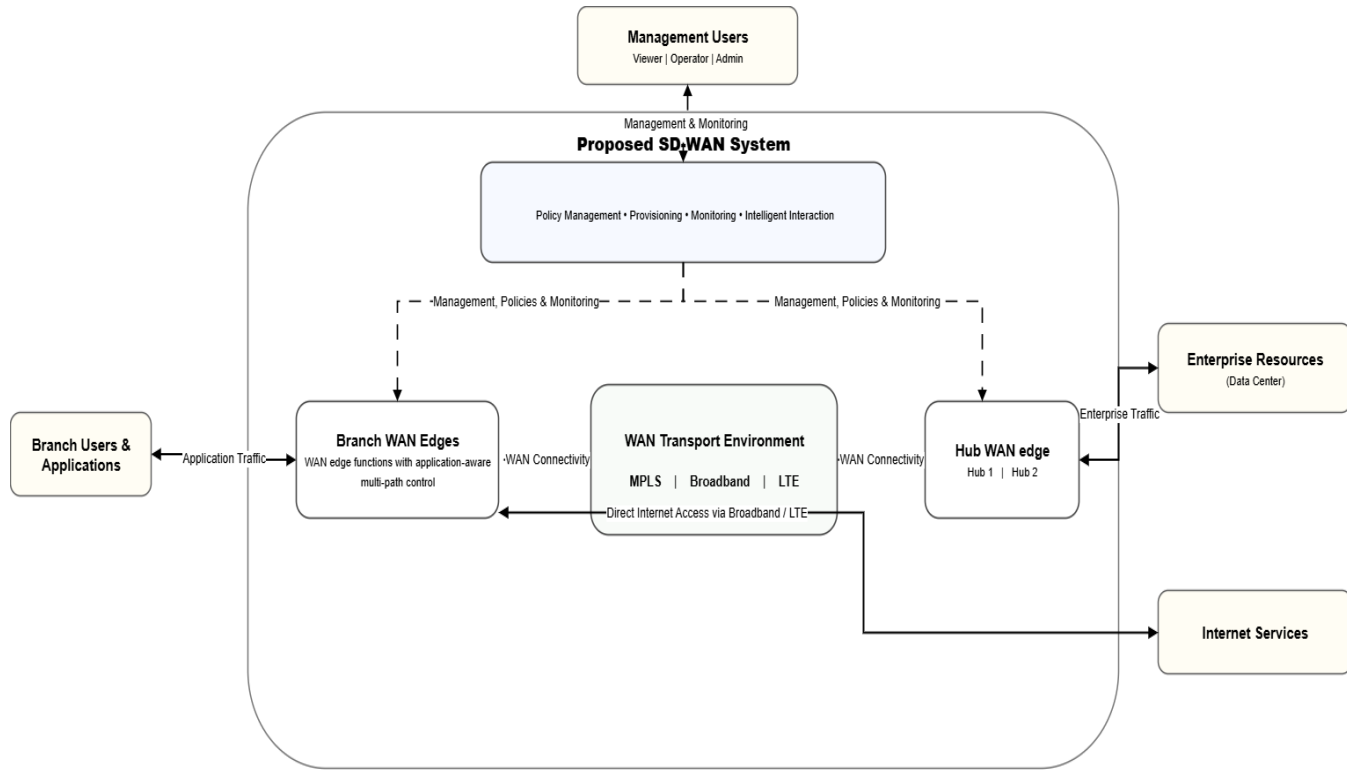
يهدف هذا الفصل إلى توضيح التصميم المعملي للنظام وتوزيع وظائفه ومسؤوليات مكوناته والعلاقات فيما بينها بما يحقق المتطلبات المحددة في مرحلة التحليل.

1.4 - مقدمة

يعرض هذا الفصل التصميم المقترح للنظام من خلال توضيح بنيته العامة، ومكوناته الرئيسية، والعلاقات فيما بينها. ويركز التصميم على توزيع المسؤوليات بين الإدارة المركزية، وعناصر WAN Edge، ومتحكم بيئة النقل. كما يتناول تصميم بيئة الاتصال، ووظائف WAN Edge المرتبطة بسلوك SD-WAN، واختيار المسارات والاتصال الآمن، وإدارة الفروع، والمراقبة، والوكيل الذكي.

2.4 - البنية المعمارية العامة للنظام

يتكون النظام من منظومة إدارة مركزية، وعناصر WAN Edge موزعة بين مواقع الفروع والمواقع المركزية، وبيئة نقل متعددة الوسائط، إضافة إلى موارد المؤسسة وخدمات الإنترنت. ويوضح الشكل (2) المكونات الرئيسية للنظام والعلاقات العامة بينها، دون الدخول في التفاصيل الداخلية لكل مكون.



شكل 2 : البنية المعمارية العامة لنظام SD-WAN المقترح

يمكن توضيح مكونات الشكل كما يأتي:

- منظومة الإدارة المركزية (Central Management) :

تمثل نقطة الإدارة الموحدة للنظام، ويتفاعل معها مستخدمو الإدارة وفق الصلاحيات الممنوحة لهم. وتتولى إدارة السياسات، وتهيئة الفروع، ومتابعة الحالة التشغيلية، والمراقبة، والتفاعل الذكي مع النظام. ولا تتخذ المنظومة قرارات تمرير حركة البيانات بصورة مباشرة، وإنما توزع السياسات والحالة المطلوبة وتتابع الحالة الفعلية للعناصر.

- عناصر WAN Edge :

تمثل العناصر الشبكية الأساسية في مواقع النظام. تعمل بعض العناصر في الفروع (spokes) فتستقبل حركة المستخدمين والتطبيقات، بينما تعمل عناصر أخرى موجودة في الموقع المركزي (Hub) لتجميع اتصالات الفروع وتمرير الحركة نحو المواقع الأخرى أو موارد المؤسسة.

- وظائف SD-WAN في WAN Edge :

صُممت عناصر WAN Edge كنماذج برمجية تحاكي مجموعة من الوظائف الأساسية المرتبطة بسلوك SD-WAN، مثل تصنيف حركة التطبيقات، ومراقبة حالة المسارات، وتقييم السياسات، والاختيار الديناميكي للمسار، والاستجابة المحلية للفشل أو التدهور، والاتصال الآمن بين المواقع.

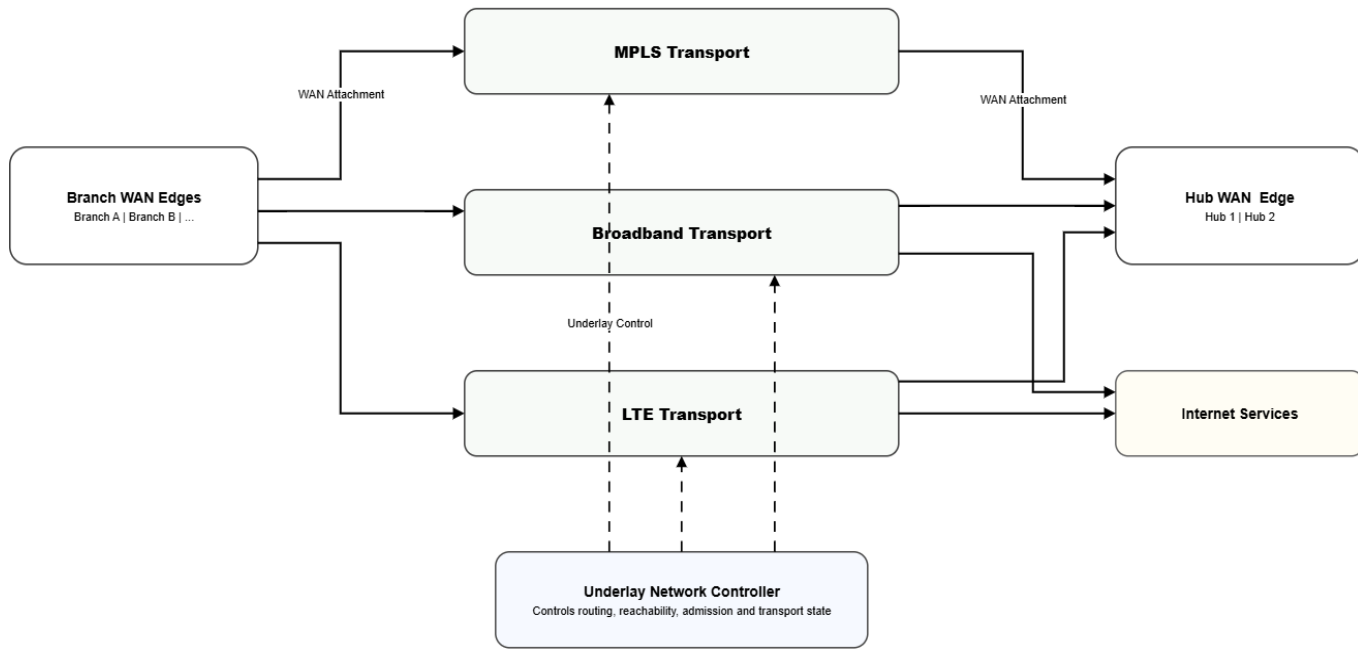
- **بيئة النقل (WAN Transport Environment) :**
توفر وسائل الاتصال MPLS و Broadband و LTE إمكانية الوصول بين عناصر WAN Edge وقد صُممت بصورة مجردة دون تمثيل البنية الداخلية الكاملة لشبكات مزودي الخدمة.
 - **موارد المؤسسة (Enterprise Resources) :**
تمثل التطبيقات والخدمات الداخلية الموجودة ضمن بيئة مركز البيانات. وتصل حركة الفروع إليها من خلال عناصر WAN Edge موجود في الموقع المركزي (Hub) .
 - **خدمات الإنترنت (Internet Services) :**
تمثل الخدمات الخارجية التي يمكن الوصول إليها مباشرة من عناصر WAN Edge في الفروع عبر وسائل اتصال مناسبة مثل Broadband أو LTE عندما تسمح السياسة بذلك.
- وبذلك تفصل البنية العامة بين إدارة السياسات والحالة المطلوبة من جهة، وبين معالجة حركة البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية داخل عناصر WAN Edge من جهة أخرى، مع الاستفادة من عدة وسائل نقل لتوفير أكثر من مسار ممكن للاتصال.

3.4- تصميم بيئة الشبكة والاتصال

يعتمد الاتصال في النظام على مستويين مترابطين: بيئة النقل Underlay التي توفر إمكانية الوصول الأساسية بين عناصر WAN Edge، وطبقة الاتصال الآمن Overlay التي توفر الاتصال المنطقي الآمن بين هذه العناصر فوق وسائل النقل المتاحة.

1.3.4- تصميم بيئة النقل Underlay

تمثل بيئة ال Underlay البنية الأساسية التي توفر إمكانية الوصول بين عناصر WAN Edge الموجودة في المواقع المختلفة. وتتوفر في التصميم ثلاث وسائل نقل هي MPLS و Broadband و LTE ويوضح الشكل (3) علاقة عناصر WAN Edge بوسائل النقل المتاحة ومتحكم بيئة ال Underlay.



شكل 3 : تصميم بيئة النقل Underlay في النظام المقترح

يمكن توضيح تصميم الـ Underlay كما يأتي:

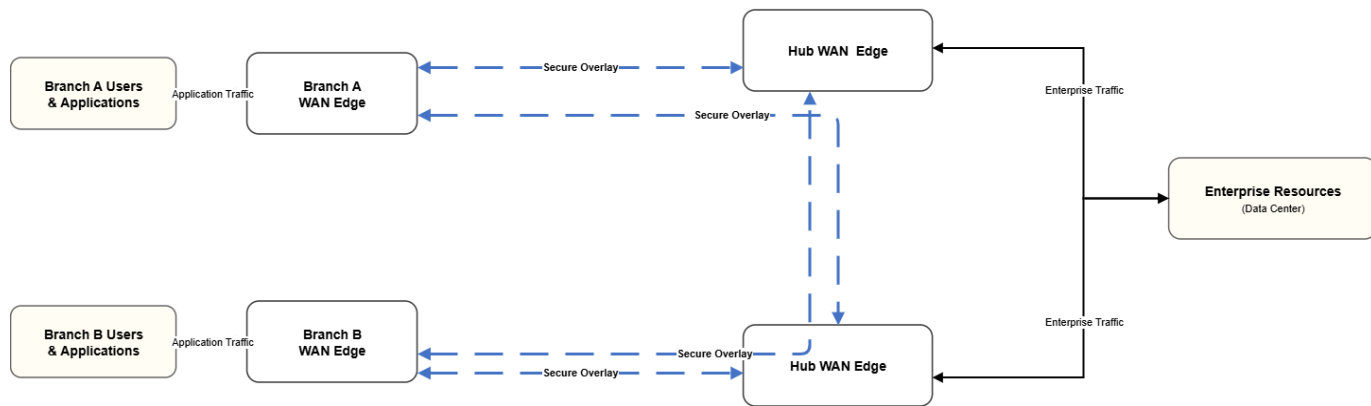
- الاتصال بوسائل النقل:
- تتصل عناصر WAN Edge ، بوسائل النقل المتاحة وهي MPLS و Broadband و LTE.
- تعدد المسارات:
- يتيح وجود أكثر من وسيلة نقل عدة إمكانيات للوصول بين عناصر WAN Edge نفسها. وبذلك يمكن أن تتوفر بين عنصرين عدة مسارات تختلف في نوع وسيلة النقل وحالتها التشغيلية.
- استقلال وسائل النقل:
- لا تمثل MPLS و Broadband و LTE عقدة وسيطة واحدة، وإنما تمثل بيئات نقل مستقلة يمكن استخدامها لتوفير الاتصال بين المواقع.
- متحكم الـ Underlay :
- تتضمن بيئة النقل متحكمًا شبكيًا مستقلًا مسؤولًا عن إدارة وظائف الاتصال والتوجيه والوصول ومتابعة الحالة التشغيلية ضمن الـ Underlay. ويقتصر دوره على بيئة النقل، ولا يتولى تصنيف التطبيقات أو اتخاذ قرار اختيار المسار الخاص بحركة التطبيقات.

- الوصول إلى الإنترنت:

توفر Broadband و LTE إمكانية الوصول إلى خدمات الإنترنت، مما يسمح لعناصر WAN Edge في الفروع بتوجيه حركة الإنترنت مباشرة عندما تسمح السياسة بذلك. وبذلك توفر طبقة ال Underlay البنية الأساسية اللازمة للاتصال، بينما يبقى اختيار وسيلة النقل المناسبة لحركة معينة من مسؤوليات WAN Edge.

2.3.4- تصميم طبقة الاتصال الآمن Overlay

تُبنى طبقة ال Overlay فوق الاتصال الذي توفره شبكات ال Underlay، وتهدف إلى إنشاء اتصالات منطقية آمنة بين عناصر WAN Edge الموجودة في المواقع المختلفة. ويوضح الشكل (4) البنية المنطقية لاتصالات ال Overlay بين عناصر WAN Edge



شكل 4 : تصميم طبقة الاتصال الآمن Overlay في النظام المقترح

يمكن توضيح تصميم ال Overlay كما يأتي:

- أطراف ال Overlay :

يتم إنشاء الاتصال الآمن بين عناصر WAN Edge نفسها.

- بنية Hub-and-Spoke :

تنشئ عناصر WAN Edge في الفروع اتصالات Overlay مع عناصر WAN Edge موجود في الموقع المركزي، دون الحاجة إلى إنشاء اتصال مباشر بين كل زوج من الفروع.

- الاتصال بين الفروع:

عند انتقال الحركة من فرع إلى فرع آخر، تنتقل أولاً من WAN Edge في الفرع المصدر إلى WAN Edge موجود في الموقع المركزي، ثم إلى WAN Edge في الفرع الوجهة.

- الوصول إلى موارد المؤسسة:

تستخدم عناصر WAN Edge الموجودة في الموقع المركزي كنقاط للوصول إلى موارد المؤسسة في مركز البيانات. وينتهي الاتصال الآمن الخاص بال Overlay عند تلك العناصر، ثم تُمرر الحركة منه إلى شبكة مركز البيانات الداخلية.

- الاعتماد على ال Underlay :

لا يشكل ال Overlay شبكة نقل مستقلة، وإنما يستخدم إمكانية الوصول التي توفرها MPLS أو Broadband أو LTE لنقل الحزم بين عناصر WAN Edge.

- استقلال الاتصال المنطقي عن وسيلة النقل:

يمكن أن يستخدم الاتصال بين عناصر WAN Edges وسيلة نقل مختلفة وفق السياسة والحالة التشغيلية للمسارات، مع بقاء العلاقة المنطقية لل Overlay بين الطرفين نفسها.

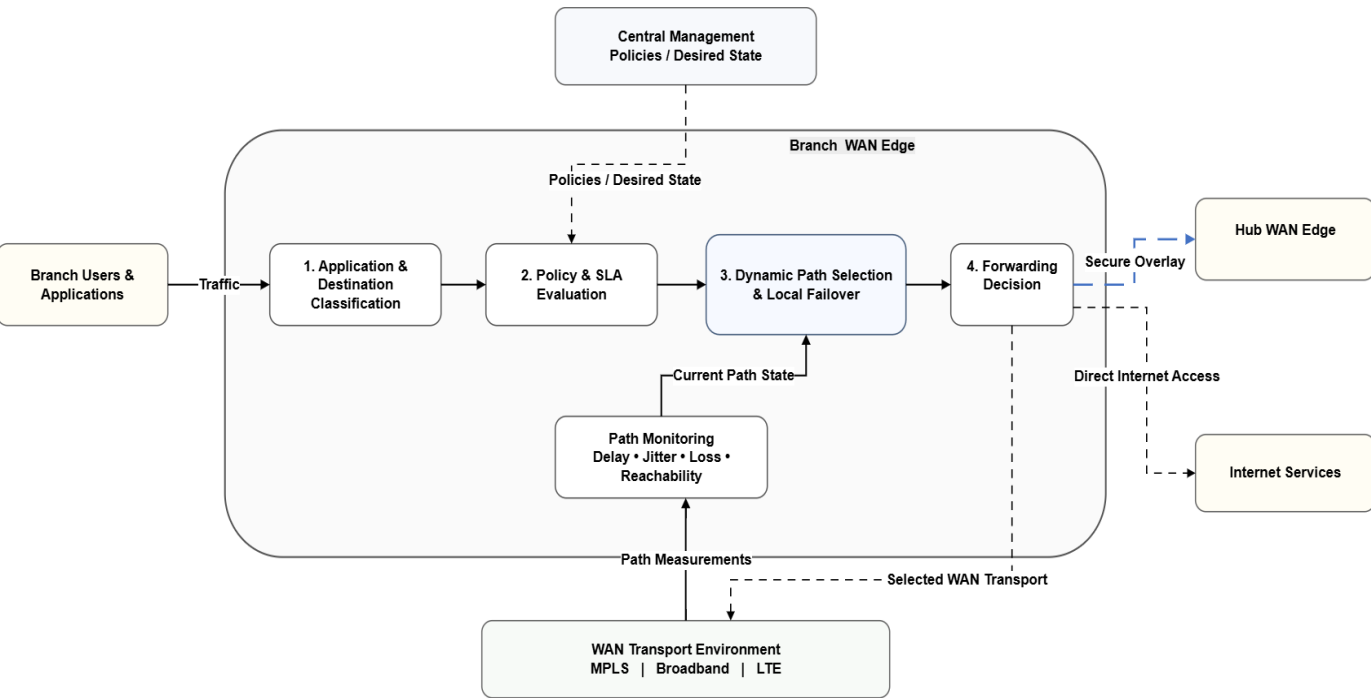
- تعدد عناصر WAN edges في الموقع المركزي (Hub):

يوفر بدائل للاتصال ويحد من الاعتماد على نقطة مركزية واحدة.

وبذلك يوضح الشكل (3) البنية التي توفر الاتصال الفعلي بين المواقع على مستوى ال Underlay، بينما يوضح الشكل (4) العلاقات المنطقية الآمنة بين عناصر WAN Edge على مستوى ال Overlay. وتعتمد اتصالات ال Overlay في نقل حزمها على وسائل النقل المتاحة في ال Underlay.

3.4 تصميم WAN Edge ووظائف SD-WAN :

يمثل WAN Edge الموجود في الفرع نقطة المعالجة الرئيسية لحركة البيانات قبل انتقالها عبر شبكة WAN. ويستقبل العنصر السياسات من منظومة الإدارة المركزية، بينما ينفذ محلياً الوظائف المتعلقة بتصنيف الحركة ومراقبة المسارات وتقييمها واختيار المسار المناسب. ويوضح الشكل (5) الوظائف الرئيسية التي ينفذها WAN Edge والعوامل التي يعتمد عليها في اتخاذ قرار تمرير الحركة:



شكل 5 : التصميم الوظيفي لـ WAN Edge ووظائف SD-WAN

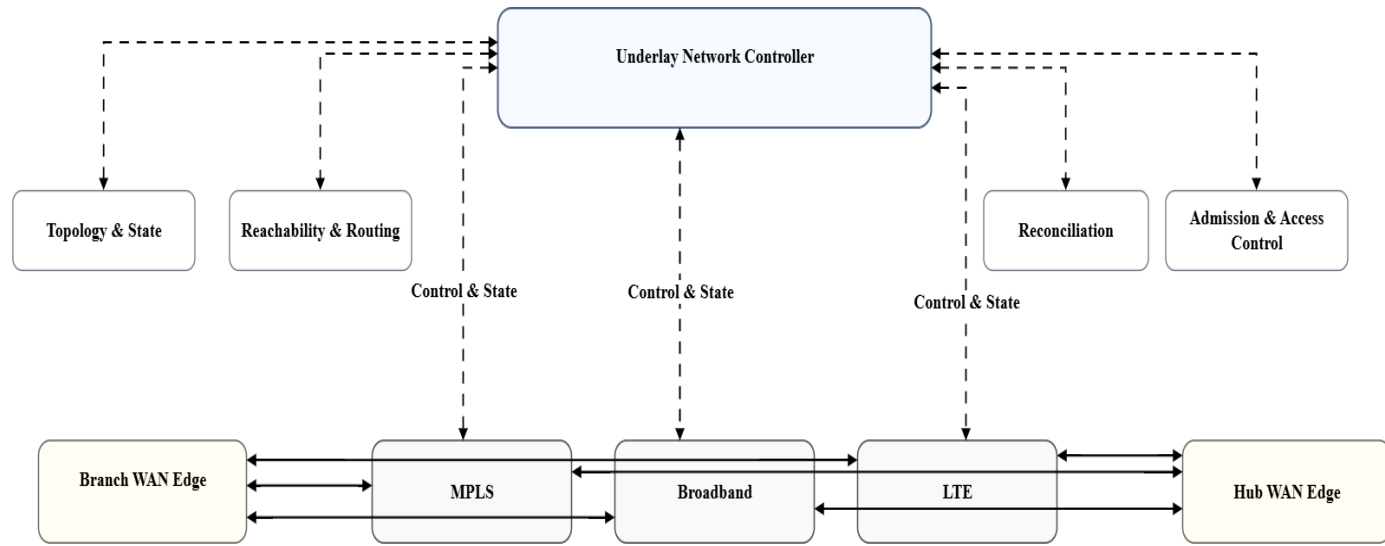
يمكن توضيح الشكل باختصار كما يأتي:

- تصنيف التطبيق والوجهة: تحديد نوع حركة البيانات والوجهة التي تتجه إليها.
 - تقييم السياسة ومتطلبات SLA: تطبيق السياسة المستلمة من الإدارة المركزية وتحديد متطلبات الاتصال المناسبة للحركة.
 - مراقبة المسارات: متابعة حالة المسارات المتاحة عبر MPLS و Broadband و LTE باستخدام مؤشرات الأداء الأساسية.
 - اختيار المسار والتحويل المحلي: اختيار المسار المناسب وفق السياسة وحالة الشبكة، والتحويل إلى مسار بديل عند الفشل أو التدهور.
 - تمرير الحركة: تُرسل حركة المؤسسة عبر Secure Overlay باتجاه WAN Edge الموجود في الموقع المركزي، بينما يمكن توجيه حركة الإنترنت مباشرة عندما تسمح السياسة بذلك.
- وتوضح هذه البنية أن إدارة السياسة تتم مركزيًا، في حين تتم مراقبة المسارات واختيارها والاستجابة لتغير حالتها محليًا داخل WAN Edge

3.5 تصميم التحكم في بيئة النقل:

تتضمن بيئة النقل متحكمًا مركزيًا مسؤولًا عن إدارة الاتصال داخل الـ Underlay. ويتمثل دوره في المحافظة على إمكانية الوصول بين عناصر WAN Edge عبر وسائل النقل المختلفة، ومتابعة حالة بيئة النقل وتطبيق قواعد التحكم المرتبطة بها.

ويوضح الشكل (6) العلاقة بين متحكم الـ Underlay ووسائل النقل التي تربط عناصر WAN Edge الموجودة في الفروع بعناصر WAN Edge الموجودة في الموقع المركزي.



شكل 6 : التصميم الوظيفي للتحكم في بيئة الـ Underlay

يمكن تلخيص وظائف المتحكم كما يأتي:

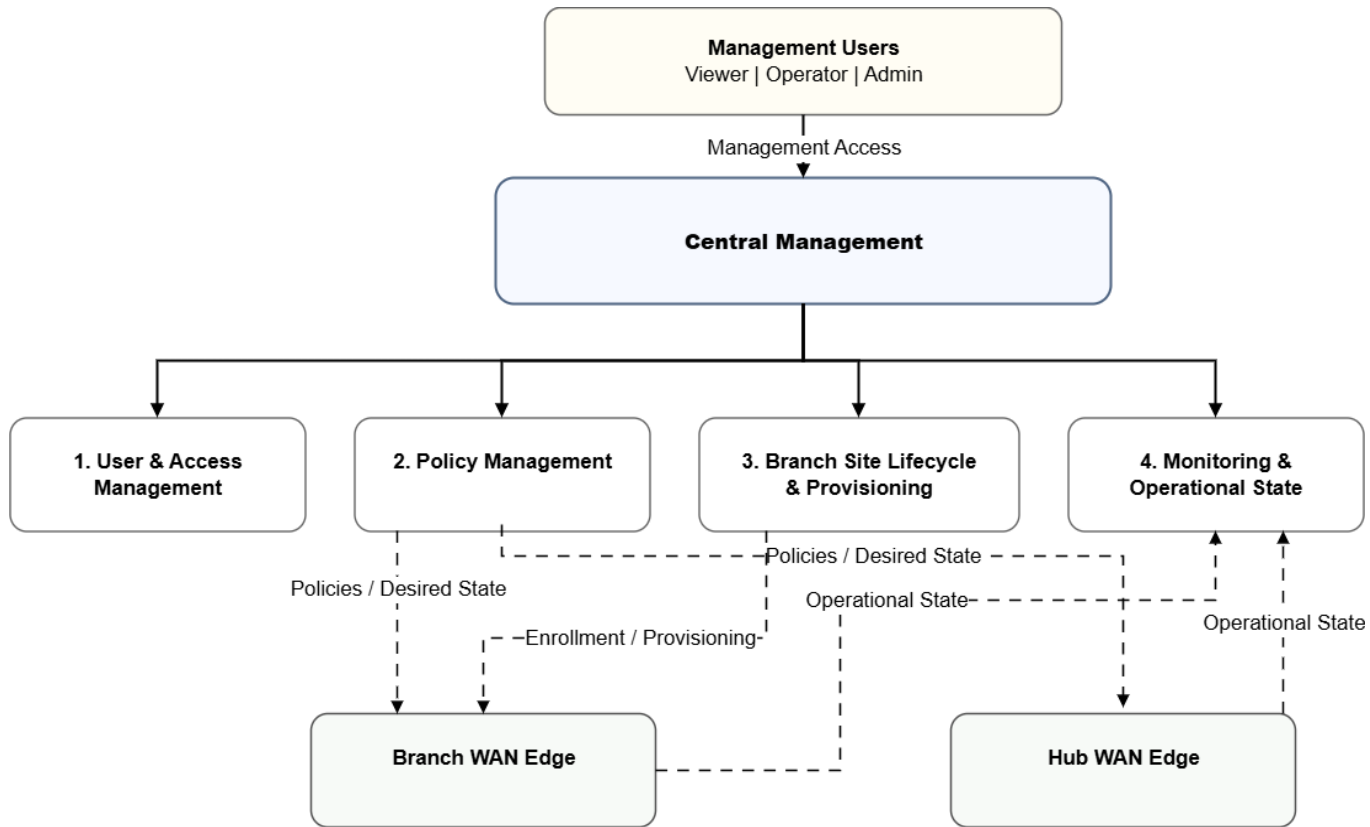
- متابعة البنية والحالة (Topology & State) :
- التعرف على عناصر بيئة النقل ومتابعة حالتها التشغيلية .
- إدارة الوصول والتوجيه (Reachability & Routing) :
- توفير الاتصال والتوجيه اللازمين بين نقاط WAN Edge عبر شبكات النقل .
- التحقق والتحكم في الوصول (Admission & Access Control) :
- التحقق من نقاط الاتصال المصرح بها وتطبيق قواعد الوصول داخل بيئة النقل .

- المطابقة (Reconciliation) :

مقارنة الحالة الفعلية لبيئة النقل بالحالة المطلوبة وإعادة تطبيق حالة التحكم عند الحاجة .
ويقتصر دور هذا المتحكم على بيئة الUnderlay؛ فهو لا يصنف التطبيقات، ولا يقيّم متطلبات الSLA الخاصة بها، ولا يختار المسار الذي تستخدمه الحركة. وتبقى هذه الوظائف محلية داخل WAN Edge

3.6 تصميم الإدارة المركزية والسياسات ودورة حياة الفروع

توفر منظومة الإدارة المركزية نقطة موحدة لإدارة المستخدمين والسياسات ومواقع الفروع ومتابعة الحالة التشغيلية لعناصر النظام. وتقوم المنظومة بتحديد السياسات والحالة المطلوبة وتوزيعها على عناصر WAN Edge ، بينما تبقى وظائف معالجة حركة البيانات واختيار المسار داخل WAN Edge .
ويوضح الشكل (7) الوظائف الرئيسية لمنظومة الإدارة المركزية وعلاقتها بعناصر WAN Edge الموجودة في الفروع والموقع المركزي.



شكل 7 : التصميم الوظيفي لمنظومة الإدارة المركزية

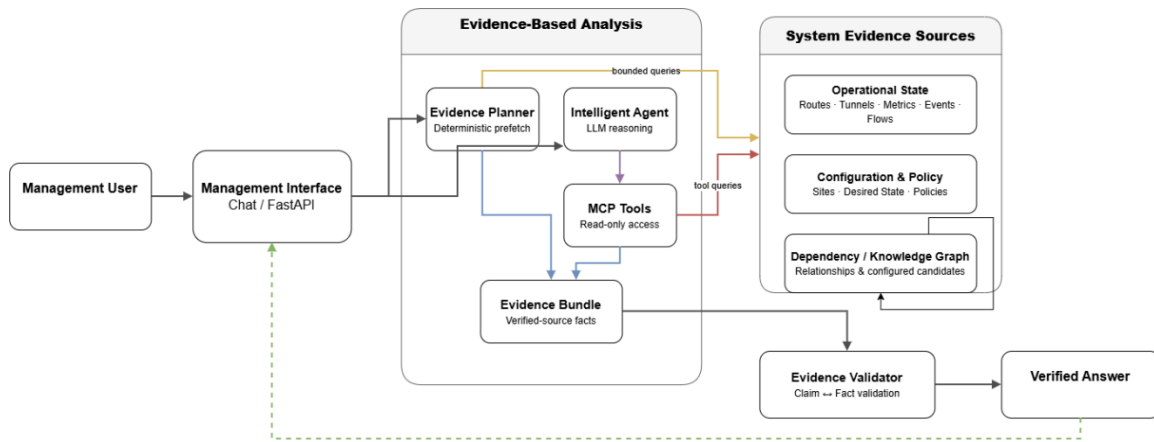
يمكن تلخيص وظائف المنظومة كما يأتي:

- إدارة المستخدمين والصلاحيات:
تنظيم وصول Viewer و Operator و Admin إلى وظائف النظام وفق الصلاحيات الممنوحة لكل مستخدم .
- إدارة السياسات:
تعريف سياسات الاتصال ومتطلبات التطبيقات والSLA، ثم توزيع السياسات والحالة المطلوبة على عناصر WAN Edge الموجودة في الفروع والموقع المركزي .
- إدارة دورة حياة مواقع الفروع وتثبيتها:
إدارة إنشاء موقع الفرع، وتسجيل WAN Edge ، وتثبيتته، ومزامنة السياسة والحالة المطلوبة حتى الوصول إلى الحالة التشغيلية، إضافة إلى إمكانية تعطيل الموقع أو إزالته .
- متابعة الحالة التشغيلية:
استقبال معلومات الحالة والأحداث من عناصر WAN Edge الموجودة في الفروع والموقع المركزي، بما يسمح بمتابعة حالة المواقع والسياسات من نقطة مركزية.
بالتالي الفكرة الأساسية هي أن الإدارة المركزية تدير المستخدمين والسياسات ودورة حياة مواقع الفروع وتتابع الحالة التشغيلية، بينما تبقى مراقبة المسارات واختيارها والتحويل عند التدهور وظائف محلية داخل WAN Edge .

3.7 تصميم الوكيل الذكي ونظام التحليل

يهدف الوكيل الذكي إلى توفير وسيلة تفاعلية تساعد مستخدم الإدارة على الاستعلام عن حالة الشبكة وفهم العلاقات بين مكوناتها وتحليل السلوك التشغيلي باستخدام اللغة الطبيعية. وقد روعي في تصميمه ألا يكون النموذج اللغوي مصدرًا مباشرًا لمعلومات الشبكة، وإنما يعتمد على معلومات يتم جمعها من المصادر الفعلية للنظام والتحقق منها قبل استخدامها في الإجابة.

يوضح الشكل (8) التصميم الوظيفي للوكيل الذكي ونظام التحليل وعلاقته بمنظومة الإدارة ومصادر المعلومات التشغيلية.



شكل 8 : التصميم الوظيفي للوكيل الذكي ونظام التحليل المبني على الأدلة

يبدأ التفاعل عندما يرسل مستخدم الإدارة استفسارًا من خلال واجهة الإدارة المركزية. ويتم تحليل طبيعة الاستفسار لتحديد المعلومات المطلوبة للإجابة عنه، ثم تُجمع الأدلة المناسبة من مصادر النظام المتاحة. وتشمل هذه المصادر الحالة التشغيلية لعناصر الشبكة والمسارات والاتصالات والأحداث، إضافة إلى السياسات والإعدادات والحالة المطلوبة للنظام.

ولتحسين القدرة على تفسير العلاقات بين مكونات الشبكة، يتضمن التصميم Dependency / Knowledge Graph يمثل العلاقات المنطقية بين عناصر النظام، مثل ارتباط المضيف بالموقع، وعلاقة المواقع بعناصر WAN Edge المركزية، والمسارات الممكنة نحو الوجهات المختلفة. ويساعد ذلك على تحديد العناصر المرتبطة بالاستفسار أو المشكلة، مع التمييز بين العلاقات والمسارات المحددة في إعدادات النظام وبين الحالة التي تمت ملاحظتها فعليًا أثناء التشغيل.

تُجمع المعلومات الناتجة عن مصادر النظام ضمن Evidence Bundle يحتوي على الحقائق ذات الصلة بالاستفسار. ولا تُستخدم الإجابة الناتجة عن الوكيل مباشرة، بل تمر عبر مرحلة Evidence Validation للتحقق من أن الادعاءات التشغيلية التي ستظهر للمستخدم تستند إلى معلومات موجودة في حزمة الأدلة، وأنها متوافقة مع نوع المعلومات التي تم جمعها.

وبذلك يميز نظام التحليل بين عدة مستويات من المعلومات، أهمها:

- المسارات والعلاقات المهيأة ضمن النظام Configured Candidates
 - القرارات التشغيلية الحالية المتعلقة باختيار المسار Runtime Decisions
 - التدفقات أو المسارات التي تمت ملاحظتها فعلياً أثناء التشغيل Observed Flows
- ويمنع هذا الفصل اعتبار مسار ممكن ضمن الإعدادات مساراً مستخدماً فعلياً ما لم تتوفر معلومات تشغيلية تؤكد ذلك.

كما صُمم الوكيل بحيث يعمل من خلال واجهات وأدوات محددة توفرها منظومة الإدارة، بدل الوصول المباشر إلى مكونات الـ Data Plane أو تنفيذ أوامر غير مقيدة عليها. وبذلك تبقى عملية الوصول إلى معلومات النظام ضمن حدود واضحة تسمح بتحديد مصدر البيانات والتحقق منها وربطها بالسياق التشغيلي المناسب.

الفصل الخامس

التنفيذ و الاختبارات

Execution & Test

يهدف هذا الفصل إلى عرض بيئة تنفيذ النظام والتقنيات المستخدمة في تحويل التصميم المقترح إلى نموذج تشغيلي، ثم التحقق من وظائفه الأساسية من خلال مجموعة مختلطة من الاختبارات المتكاملة

1.5- المقدمة :

بعد تحديد متطلبات النظام في مرحلة التحليل ووضع التصميم المعماري والوظيفي لمكوناته في الفصل السابق، يتناول هذا الفصل الجانب التنفيذي للنظام المقترح والتحقق من سلوكه في بيئة التشغيل. ويبدأ بعرض بيئة التنفيذ والأدوات والتقنيات التي استُخدمت لتحقيق مكونات التصميم، بما يشمل بيئة الشبكة، وطبقتي الـ Underlay والـ Secure Overlay، ووظائف WAN Edge، وخدمات الإدارة المركزية والمراقبة. بعد ذلك، يتم تقييم النظام من خلال مجموعة محدودة من الاختبارات المتكاملة التي تعتمد على حركة بيانات فعلية وظروف تشغيلية مضبوطة، بهدف التحقق من تطبيق السياسات، واختيار المسارات والاستجابة لتغير حالتها، واستمرارية الاتصال، وإدارة الفروع، وقدرة النظام على توفير معلومات تشغيلية قابلة للتحليل.

2.5- بيئة التنفيذ والأدوات والتقنيات المستخدمة :

نُفذ النظام المقترح ضمن بيئة مخبرية افتراضية تتيح إنشاء شبكة مؤسسة متعددة الفروع وتمثيل وسائل اتصال WAN المختلفة، مع إمكانية التحكم في خصائص الشبكة ومراقبة حالتها وإحداث تغييرات تشغيلية بصورة مضبوطة. وقد اختيرت أدوات التنفيذ بما يتوافق مع المكونات الوظيفية التي جرى تحديدها في فصل تصميم النظام؛ لذلك يمكن تصنيف التقنيات المستخدمة وفق خمسة مجالات رئيسية هي: بيئة التشغيل وبناء المختبر، وبيئة الـ Underlay، ووظائف WAN Edge والـ Secure Overlay، والإدارة المركزية ودورة حياة الفروع، والوكيل الذكي ونظام التحليل.

1.2.5- بيئة التشغيل وبناء المختبر

تطلب دراسة سلوك نظام SD-WAN بيئة تسمح بإنشاء عدد من الفروع والعناصر الشبكية والخدمات ضمن بنية قابلة لإعادة التكوين والاختبار. لذلك اعتمد المشروع على بيئة افتراضية تستضيف مكونات النظام، مع استخدام تقنيات Container-based networking لبناء عناصر الشبكة وربطها برمجياً.

الأداة أو التقنية	دورها في تنفيذ النظام
Ubuntu Linux	توفير نظام التشغيل الأساسي الذي تعمل ضمنه مكونات المشروع وأدوات الشبكات المستخدمة
VMware	استضافة نظام Ubuntu ضمن بيئة افتراضية مخصصة للمختبر
Containernet	إنشاء ال Topology المختبرية وإدارة العقد والروابط الشبكية بصورة برمجية
Docker	تشغيل المضيفين والخدمات وعدد من عناصر البيئة ضمن Containers معزولة

الجدول 1 : أدوات بيئة التشغيل و بناء المختبر

أتاح هذا الأساس إنشاء بيئة متعددة المواقع ضمن منصة واحدة مع المحافظة على فصل منطقي بين عناصر الشبكة والخدمات. كما وفر Containernet إمكانية التعامل مع ال Topology والروابط بصورة ديناميكية، وهو ما يلائم اختبارات إضافة الفروع وتغيير ظروف الشبكة التي يتطلبها النظام المقترح. ويعتمد المشروع الحالي فعلاً على Containernet كبيئة اختبار رئيسية مع عقد وخدمات افتراضية متعددة.

2.2.5- تقنيات تنفيذ بيئة ال Underlay

صُممت بيئة ال Underlay لتوفير إمكانية الوصول بين عناصر WAN Edge عبر ثلاث وسائل نقل مستقلة تمثل MPLS و Broadband و LTE. ولتحقيق هذه البيئة مختبرياً، استُخدمت تقنيات شبكات برمجية لإنشاء شبكات النقل وتنفيذ التوجيه داخلها، إلى جانب أدوات تستخدم لتمثيل الخصائص التشغيلية المختلفة لكل وسيلة نقل ضمن بيئة الاختبار.

الأداة أو التقنية	دورها في المشروع
Open vSwitch (OVS)	تمثيل شبكات النقل الخاصة بـ MPLS و Broadband و LTE ضمن البيئة المختبرية
Ryu SDN Controller	تنفيذ وظائف متحكم ال Underlay وإدارة الوصول والتوجيه داخل شبكات النقل

تثبيت قواعد ال L3 Forwarding داخل Open vSwitch	OpenFlow 1.3
تطبيق الخصائص المعرفة مسبقاً لوسائل النقل ضمن البيئة المختبرية، مثل معدل النقل والتأخير	Linux Traffic Control (tc)
تمثيل خصائص مثل Packet Loss و Jitter، واستخدامها كذلك لإحداث حالات تدهور مضبوطة أثناء الاختبارات.	netem

الجدول 2 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ بيئة ال underlay

3.2.5- التقنيات المستخدمة في تنفيذ WAN Edge والSecure Overlay

أتاح استخدام Open vSwitch مع Ryu و OpenFlow إنشاء بيئة نقل قابلة للبرمجة توفر الاتصال بين عناصر WAN Edge عبر وسائل النقل المختلفة. أما tc و netem فلم يُستخدم كجزء من آلية تحكم SD-WAN بالمسارات، وإنما كأدوات مختبرية لتمثيل الخصائص المختلفة لوسائل النقل وإنشاء حالات تدهور مضبوطة لأغراض الاختبار. ويقوم نظام SD-WAN بمراقبة الحالة الناتجة لهذه المسارات والاستفادة من القياسات في عملية اختيار المسار، دون أن يقوم بتعديل خصائص وسيلة النقل نفسها. تتركز الوظائف الأساسية الخاصة بسلوك SD-WAN داخل WAN Edge، بدءاً من تصنيف حركة التطبيقات ومراقبة حالة المسارات، مروراً بتقييم السياسة وال SLA واختيار المسار، وانتهاءً بتنفيذ قرار تمرير الحركة. وقد اعتمد تنفيذ هذه الوظائف على مجموعة من تقنيات Linux Networking وتصنيف التطبيقات والاتصال المشفر.

الأداة أو التقنية	دورها في تنفيذ النظام
WireGuard	إنشاء أنفاق ال Secure Overlay المشفرة بين عناصر WAN Edge
nDPI	التعرف على أنواع حركة التطبيقات وتصنيفها
NFQUEUE	تمرير الحركة إلى مكون التصنيف وربط نتيجة التصنيف بآلية معالجة الحزم
Linux Policy Routing	تطبيق قرارات اختيار المسار باستخدام أكثر من جدول توجيه
ip rule و fwmark	ربط حركة البيانات المصنفة بجدول التوجيه والمسار المناسب
CONNMARK و conntrack	حفظ حالة التدفقات ودعم Flow Pinning و Return Path Affinity
iptables / NAT	تطبيق معالجة الحزم و Source NAT عند استخدام Direct Internet Breakout
Python Edge Runtime	مراقبة المسارات وتقييمها والاستجابة المحلية لتغير حالتها

الجدول 3 : التقنيات المستخدمة في تنفيذ WAN Edge والSecure Overlay

تعمل هذه التقنيات بصورة مترابطة لتحويل القرار المنطقي داخل WAN Edge إلى عملية Forwarding فعلية. فبعد تصنيف الحركة وتحديد السياسة المناسبة، تُستخدم القياسات التشغيلية للمسارات لتقييم صلاحيتها، ثم يتحول قرار الاختيار إلى fwmark وسياسة توجيه مناسبة داخل Linux. وتُستخدم WireGuard عندما تتطلب الحركة المرور عبر الـ Secure Overlay، بينما تستخدم مسارات Direct Internet عند السماح بالخروج المباشر عبر Broadband أو LTE. كما تعتمد النسخة الحالية من المشروع على قياسات RTT و Jitter و Loss وتقدير Available Bandwidth في عملية اختيار المسار، مع استخدام conntrack لتثبيت تدفقات TCP القائمة.

4.2.5- تقنيات تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع

صُممت منظومة الإدارة المركزية لتوفير نقطة موحدة لإدارة المواقع والسياسات والمستخدمين ومتابعة الحالة التشغيلية، إضافة إلى إدارة تسجيل الفروع وتثبيتها ومصالحة حالتها الفعلية مع الحالة المطلوبة. وقد نُفذت هذه الوظائف باستخدام خدمات برمجية مستقلة وآليات تخزين وهوية وأمان مناسبة.

الأداة أو التقنية	دورها في تنفيذ النظام
Python	تطوير معظم خدمات التحكم والإدارة والمراقبة ودورة حياة المواقع.
FastAPI	تنفيذ واجهات Management API التي يتعامل معها مستخدمو الإدارة والمكونات العليا
YAML	تعريف أجزاء من إعدادات الـ Topology والسياسات والإعدادات التشغيلية
SQLite	حفظ البيانات والحالة التي تتطلب الديمومة، مثل معلومات المواقع والسياسات وحالة التسجيل
Digital Certificates و CSR	إنشاء وإثبات هوية عناصر النظام أثناء التسجيل.
TLS / mTLS	حماية قنوات الاتصال الإدارية والتحقق المتبادل من الهوية عند الحاجة
RBAC	تنظيم صلاحيات مستخدمي الإدارة وفق الأدوار الممنوحة لهم
Desired State / Reconciliation	تمثيل الحالة المطلوبة ومقارنتها بالحالة التشغيلية وإعادة تطبيقها عند الحاجة

الجدول 4: التقنيات المستخدمة في تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع

وفرت هذه التقنيات الأساس العملي لتنفيذ الإدارة المركزية دون نقل الوظائف الزمنية الحساسة الخاصة باختيار المسار إلى الخادم المركزي. فالإدارة مسؤولة عن السياسات والحالة المطلوبة ودورة حياة الفروع، بينما تستمر WAN Edges في اتخاذ القرارات المحلية المتعلقة بحركة البيانات. ويحتوي التنفيذ الحالي على مكونات مستقلة للإدارة، والسياسات، و ZTP، والهوية، والمصاحبة، والاستعادة، بما يتوافق مع فصل المسؤوليات الذي اعتمد في تصميم النظام.

5.2.5- تقنيات تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل

يتطلب التفاعل الذكي مع الشبكة أكثر من ربط نموذج لغوي بواجهة محادثة؛ إذ يجب أن تستند الإجابات التشغيلية إلى معلومات فعلية من النظام، وأن يكون مصدر كل معلومة قابلاً للتحديد والتحقق. لذلك تم تنفيذ طبقة تحليل تربط الوكيل الذكي بالمصادر التشغيلية من خلال أدوات مقيدة، ثم تتحقق من الأدلة قبل عرض النتيجة للمستخدم.

الأداة أو التقنية	دورها في تنفيذ النظام
Claude Code / LLM Agent	معالجة استفسارات المستخدم باللغة الطبيعية وتكوين التفسير التشغيلي
Model Context Protocol (MCP)	توفير مجموعة محددة من الأدوات التي تسمح للوكيل بالاستعلام عن معلومات النظام التشغيلية.
Evidence Validator	التحقق من أن الادعاءات التشغيلية مرتبطة بأدلة موجودة ومعروفة المصدر قبل عرضها.
Dependency / Knowledge Graph	تمثيل العلاقات بين المواقع والمضيفين وال Hubs والوجهات والمسارات المهيأة، والمساعدة في تحديد العلاقات والمسارات المرشحة

الجدول 5: التقنيات المستخدمة في تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل

الوكيل لا يُستخدم كمصدر مباشر لحقائق الشبكة، وإنما يحصل على المعلومات من أدوات MCP ومصادر النظام، ثم ترتبط الإجابة بالأدلة التي تم جمعها والتحقق منها، كما يستخدم الـ Dependency/Knowledge Graph لتمثيل العلاقات بين عناصر النظام وتحديد المسارات المهيأة أو العلاقات المحتملة، مع المحافظة على التمييز بين المسار المهيأ وبين المسار الذي تمت ملاحظته فعلياً أثناء التشغيل.

3.5 - تحقيق التصميم المقترح في بيئة التنفيذ

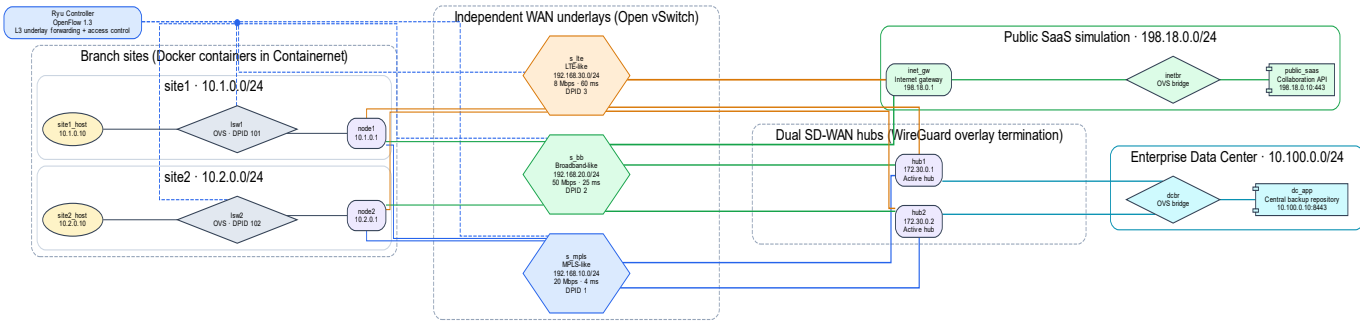
بعد تحديد الأدوات والتقنيات المستخدمة في بناء البيئة المختبرية، تم توظيف هذه التقنيات بصورة مترابطة لتحقيق المكونات الوظيفية والمعمارية التي حُددت في فصل تصميم النظام. ولا يهدف هذا القسم إلى إعادة وصف وظائف مكونات النظام، وإنما إلى توضيح الكيفية التي جرى من خلالها تحويل تلك الوظائف من مستوى التصميم إلى مكونات تشغيلية قابلة للتنفيذ والمراقبة والاختبار.

اعتمد التنفيذ على فصل واضح بين مسؤوليات بيئة الـ Underlay، ووظائف WAN Edge، وطبقة Secure Overlay، ومنظومة الإدارة المركزية، بحيث احتفظ كل مكون بالدور الذي حُدد له في التصميم. فقد تولت بيئة الـ Underlay توفير قابلية الوصول بين عناصر WAN Edge عبر وسائل النقل المختلفة، بينما نُفذت وظائف تصنيف الحركة ومراقبة المسارات وتقييم السياسات واختيار المسار داخل WAN Edge. أما الاتصال بين مواقع المؤسسة فقد تم عبر طبقة Secure Overlay، في حين تولت منظومة الإدارة المركزية إدارة السياسات والمواقع والحالة المطلوبة ومتابعة الحالة التشغيلية للعناصر. ويتوافق هذا الفصل في المسؤوليات مع البنية المعمارية التي تم اعتمادها في الفصل الرابع.

وبناءً على ذلك، يعرض هذا القسم تنفيذ المكونات الرئيسية للنظام وفق تسلسل يتوافق مع التصميم السابق، بدءًا من تنفيذ بيئة الشبكة والـ Underlay، ثم طبقة الـ Secure Overlay ووظائف WAN Edge، مرورًا بالإدارة المركزية ودورة حياة الفروع، وصولًا إلى المراقبة ونظام التحليل الذكي. ويركز العرض على الآليات التنفيذية الرئيسية والعلاقة بين المكونات، مع تجنب التفاصيل البرمجية منخفضة المستوى التي لا تؤثر مباشرة في فهم البنية التشغيلية للنظام.

1.3.5- تنفيذ بيئة الشبكة والـ Underlay

تم تنفيذ بيئة الشبكة المختبرية باستخدام Containernet و Docker لتمثيل مواقع الفروع وعناصر WAN Edge والمضيفين والخدمات، بينما استُخدم Open vSwitch لإنشاء بيئات النقل التي تمثل MPLS و Broadband و LTE. وتم ربط هذه البيئات بمتحكم Ryu باستخدام OpenFlow 1.3 لتنفيذ وظائف التوجيه والوصول داخل الـ Underlay. ويعكس التنفيذ البنية التي تم تصميمها في الفصل السابق، مع المحافظة على استقلال وسائل النقل وفصل وظائف الـ Underlay عن وظائف اختيار المسار داخل WAN Edge.



شكل 9: بيئة الشبكة المخبرية بعد تشغيل النظام

وضح الشكل (9) البيئة الفعلية التي تم إنشاؤها عند تشغيل المشروع ، ولكن تم وضع فرعين فقط في الصورة من أجل عدم تعقيدها حيث أنه يوجد في المشروع خمسة فروع بحيث يوجد في كل فرع node يمثل WAN Edge في الفرع، بينما يمثل hub1 و hub2 عناصر WAN Edge في الموقع المركزي. وترتبط هذه العناصر ببيئات النقل الثلاث s_lte و s_bb و s_mpls، إضافة إلى مركز البيانات وخدمة الإنترنت العامة. ويتيح هذا التكوين اختبار الاتصال الخاص بالمؤسسة عبر الـ Overlay، إلى جانب Direct Internet Breakout عبر Broadband و LTE.

لا تعمل شبكات النقل في التنفيذ كشبكة Ethernet مشتركة بين جميع العناصر، وإنما كنموذج Provider- routed L3. ويقوم Ryu بتثبيت قواعد الـ L3 Forwarding اللازمة داخل كل بيئة نقل، في حين يبقى اختيار وسيلة النقل نفسها من مسؤولية WAN Edge.

2.3.5- تنفيذ الـ Secure Overlay ووظائف WAN Edge

تم تنفيذ طبقة Secure Overlay باستخدام WireGuard لإنشاء اتصالات مشفرة بين عناصر WAN Edge في الفروع وعناصر WAN Edge الموجودة في الموقع المركزي. ويحتفظ كل فرع بمسارات Overlay معدة مسبقاً باتجاه كل من hub1 و hub2 عبر وسائل النقل المتاحة MPLS و Broadband و LTE، مما يسمح بفصل العلاقة المنطقية للـ Overlay عن وسيلة النقل المستخدمة فعلياً. ويعرض النظام الحالة التشغيلية لهذه الأنفاق من خلال واجهة الإدارة المركزية، الأمر الذي يتيح التحقق من وجودها وحالتها دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع إعدادات WireGuard منخفضة المستوى.

```

interface: wg-h1-lte
  public key: h1NsIrSMZgLTxcJwvr40ZmVAB+AqL5ET82WiOy9WAQ=
  private key: (hidden)
  listening port: 52130

peer: tLApch+3shXDXr+RkPpH9+r7YIjh8kmqy3bj11KVhJ1Y=
  endpoint: 192.168.30.1:52002
  allowed ips: 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24, 10.3.0.0/24, 10.4.0.0/24, 10.5.0.0/24, 10.6.0.0/24, 10.7.0.0/24, 172.31.30.1/32
  latest handshake: 4 seconds ago
  transfer: 258.38 KiB received, 280.18 KiB sent
  persistent keepalive: every 10 seconds

interface: wg-h2-mp1s
  public key: h1NsIrSMZgLTxcJwvr40ZmVAB+AqL5ET82WiOy9WAQ=
  private key: (hidden)
  listening port: 52131

peer: gTlzoTm15+Mwra9NIcRTexVQL1wRDdxB3EWi9NQLiD0=
  endpoint: 192.168.10.2:52064
  allowed ips: 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24, 10.3.0.0/24, 10.4.0.0/24, 10.5.0.0/24, 10.6.0.0/24, 10.7.0.0/24, 172.31.110.1/32
  latest handshake: 8 seconds ago
  transfer: 279.50 KiB received, 280.16 KiB sent
  persistent keepalive: every 10 seconds

interface: wg-h2-bb
  public key: h1NsIrSMZgLTxcJwvr40ZmVAB+AqL5ET82WiOy9WAQ=
  private key: (hidden)
  listening port: 52132

peer: gTlzoTm15+Mwra9NIcRTexVQL1wRDdxB3EWi9NQLiD0=
  endpoint: 192.168.20.2:52065
  allowed ips: 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24, 10.3.0.0/24, 10.4.0.0/24, 10.5.0.0/24, 10.6.0.0/24, 10.7.0.0/24, 172.31.120.1/32
  latest handshake: 5 seconds ago
  transfer: 266.88 KiB received, 280.16 KiB sent
  persistent keepalive: every 10 seconds

interface: wg-h2-lte
  public key: h1NsIrSMZgLTxcJwvr40ZmVAB+AqL5ET82WiOy9WAQ=

```

شكل 10 : الحالة التشغيلية لأنفاق ال Secure Overlay الخاصة بأحد الفروع

يوضح الشكل (10) أن WAN Edge في الفرع يمتلك مجموعة من أنفاق WireGuard باتجاه عنصري WAN Edge في الموقع المركزي حيث يعرض جزء من تلك المسارات. ولا يعني وجود هذه الأنفاق أن جميعها تستخدم في الوقت نفسه، إذ يمثل كل Tunnel مسارًا متاحًا يمكن اختياره وفق السياسة والحالة التشغيلية للشبكة. ويحتوي التنفيذ الحالي على ستة مسارات WireGuard معدة مسبقًا لكل فرع، تمثل جميع تراكيب hub1 و hub2 مع MPLS و Broadband و LTE

أما الوظائف المرتبطة باتخاذ قرار تمرير الحركة داخل WAN Edge ، فقد نُفذت باستخدام مجموعة مترابطة من آليات تصنيف التطبيقات ومراقبة المسارات و Linux Policy Routing. ويلخص الجدول (5-x) الآليات التنفيذية الأساسية المستخدمة لتحقيق الوظائف التي حُددت في التصميم.

الجدول (5-x) الآليات المستخدمة في تنفيذ الوظائف الرئيسية داخل WAN Edge

الوظيفة	آلية التنفيذ
تصنيف حركة التطبيقات	nDPI بالتكامل مع NFQUEUE
مراقبة حالة المسارات	جمع قياسات RTT و Jitter و Packet Loss وتقدير Available Bandwidth
تطبيق سياسة الوجهة ومتطلبات التطبيق وال SLA على المسارات المتاحة	تقييم صلاحية المسار
Path Selection Runtime المحلي داخل WAN Edge	الاختيار الديناميكي للمسار
Linux Routing Tables و ip rule و fwmark	تنفيذ قرار المسار
CONNMARK و conntrack	المحافظة على التدفقات القائمة
WireGuard Secure Overlay	الاتصال الخاص بالمؤسسة
Policy Routing و NAT عبر Broadband أو LTE عند سماح السياسة	الوصول المباشر إلى الإنترنت

الجدول 6 : الآليات المستخدمة في تنفيذ الوظائف الرئيسية داخل WAN Edge

تبدأ عملية المعالجة بتحديد نوع التطبيق والوجهة، ثم تُجمع حالة المسارات المتاحة ويُقارن بمتطلبات السياسة وال SLA ولا يُعد المسار مرشحاً للاستخدام لمجرد كونه قابلاً للوصول، بل يجب أن يكون مسموحاً به وفق سياسة الوجهة ونوع التطبيق وأن يحقق متطلبات الجودة المحددة. وبعد تحديد المسار، يتحول القرار إلى قواعد توجيه فعلية داخل Linux من خلال ال marks وقواعد ip rule وجداول التوجيه المناسبة. ويحتفظ conntrack بحالة التدفقات القائمة بما يسمح بتثبيت المسار عند الحاجة والمحافظة على صحة مسار العودة.

و يقوم WAN Edge بمراقبة مستمرة للمسارات المرشحة، ويحتفظ بقياسات تشمل RTT و Jitter و Packet Loss وتقدير Available Bandwidth ، ثم يستخدم هذه المعلومات مع متطلبات التطبيق والسياسة لتحديد المسارات المؤهلة واتخاذ قرار الاختيار.

```
{
  "administratively_enabled": true,
  "bandwidth_semantics": "configured capacity minus busiest-direction interface utilization, EWMA-smoothed; first sample bootstraps at configured capacity",
  "configured_capacity_mbps": 20,
  "egress_mode": "HUB_OVERLAY",
  "estimated_available_bandwidth_mbps": 19.9923447697927,
  "hub": "hub2",
  "interface": "wg-h2-mpls",
  "jitter_formula": "EWMA(abs(current raw RTT sample - previous raw RTT sample))",
  "jitter_ms": 0.426912616293106,
  "latency_semantics": "round-trip time; not one-way delay",
  "loss_pct": 0,
  "loss_window_samples": 100,
  "measured_at": "2026-08-14T03:12:08.965399+00:00",
  "measured_at_monotonic": 5860.435505678,
  "operationally_reachable": true,
  "path_id": "wg-h2-mpls",
  "rtt_ms": 18.525455260840722,
  "transport": "mpls",
  "transport_cost": 0.8
},
```

شكل 11 : نموذج للحالة التشغيلية وقرار اختيار المسار في WAN Edge

بالتالي قرار المسار ليس ناتجًا عن جدول توجيه ثابت فقط، وإنما يرتبط بالحالة التشغيلية للمسارات والسياسات المطبقة على نوع الحركة. أما التحقق من تغير هذه القياسات وانتقال الحركة بين المسارات عند حدوث تدهور أو فشل، فيترك لقسم الاختبارات المتكاملة، حيث تتم مقارنة الحالة قبل إدخال العطل وبعده. وبذلك تحقق تنفيذ WAN Edge من خلال تكامل ثلاث طبقات مترابطة: تصنيف الحركة وتقييمها، واختيار المسار اعتمادًا على السياسة والحالة التشغيلية، ثم تحويل القرار إلى Forwarding فعلي باستخدام إمكانيات Linux والـ Secure Overlay ، ويظل قرار اختيار المسار محليًا داخل WAN Edge

3.3.5- تنفيذ الإدارة المركزية ودورة حياة الفروع

تم تنفيذ منظومة الإدارة المركزية على شكل خدمات برمجية تتولى إدارة المواقع والسياسات والمستخدمين والحالة المطلوبة للنظام، مع توفير واجهة REST API مبنية باستخدام FastAPI لعرض الحالة التشغيلية وتنفيذ العمليات الإدارية المصرح بها. ولا تقوم منظومة الإدارة بتمرير حركة البيانات أو باتخاذ قرارات المسار اللحظية، وإنما تنسق عمليات الإدارة والتهيئة وتوزيع الحالة المطلوبة، بينما تبقى وظائف معالجة الحركة داخل WAN Edge.

ولإظهار تنفيذ هذه المنظومة بصورة عملية، توفر واجهة الإدارة معلومات موحدة عن المواقع المسجلة وحالتها المهيأة والتشغيلية.

```
[
  {
    "site": "node1",
    "device_id": "edge-node1-2d67aa8b",
    "lan_prefix": "10.1.0.0/24",
    "preferred_hub": "hub1",
    "standby_hub": "hub2",
    "status": "STAGED",
    "updated_at": "2026-08-09T07:55:36.103497+00:00"
  },
  {
    "site": "node2",
    "device_id": "edge-node2-65b9e182",
    "lan_prefix": "10.2.0.0/24",
    "preferred_hub": "hub1",
    "standby_hub": "hub2",
    "status": "STAGED",
    "updated_at": "2026-08-09T07:55:36.105312+00:00"
  },
  {
    "site": "node3",
    "device_id": "edge-node3-89844fd0",
    "lan_prefix": "10.3.0.0/24",
    "preferred_hub": "hub1",
    "standby_hub": "hub2",
    "status": "STAGED",
    "updated_at": "2026-08-09T07:55:36.106488+00:00"
  },
]
```

شكل 12: المواقع المسجلة وحالتها من خلال واجهة الإدارة المركزية

يعرض الشكل (13) المواقع التي تعرفها منظومة الإدارة، ويتيح التحقق من أن المواقع الثابتة أو المضافة ديناميكياً أصبحت جزءاً من Inventory المركزية. كما توفر الواجهة إمكانية قراءة الحالة المطلوبة والحالة التشغيلية لكل موقع بصورة منفصلة، بما يسمح بمتابعة العلاقة بين ما تم تعريفه مركزياً وما أصبح موجوداً فعلياً في بيئة التشغيل.

لا تقتصر عملية إضافة فرع جديد على إنشاء سجل إداري، وإنما تُنفذ كعملية Orchestration متكاملة تشمل إنشاء عناصر الموقع داخل البيئة المختبرية، وتهيئة هوية WAN Edge، وتسجيله لدى خدمات التحكم، وتوليد الحالة المطلوبة، ثم مصالحة إعداداته مع عناصر الموقع المركزي حتى الوصول إلى الحالة التشغيلية.

الحالة	الدلالة التنفيذية
TOPOLOGY_CREATED	تم إنشاء عناصر الموقع والروابط اللازمة له داخل البيئة المختبرية
ZTP_STAGED	تم تجهيز الجهاز لعملية التسجيل وإنشاء بيانات Bootstrap مؤقتة
ENROLLING	يبدأ WAN Edge عملية التسجيل وإثبات الهوية
PROVISIONING	يتم إعداد الحالة المطلوبة وسياسات الاتصال الخاصة بالموقع
PENDING_HUBS	المركزية عند WAN Edge ينتظر الموقع اكتمال الحالة المطلوبة على عناصر الحاجة
RECONCILING	تم مقارنة وتطبيق الحالة المطلوبة على عناصر الموقع حتى تتوافق مع النظام
ACTIVE	اكتملت عملية التهيئة وأصبح الموقع في الحالة التشغيلية.

شكل 13: المراحل الرئيسية لدورة حياة الفرع

وتتم هذه العملية من خلال طلب إداري واحد لإنشاء الموقع عبر : POST /api/v1/sites

The screenshot shows a REST client interface with a POST request to `/api/v1/sites`. The request body is a JSON object:

```
{
  "site": "node8",
  "role": "spoke",
  "device_id": "node8-edge",
  "preferred_hub": "hub1",
  "standby_hub": "hub2"
}
```

شكل 14 : طلب إنشاء فرع جديد

وبذلك لا يحتاج المستخدم الإداري إلى تنفيذ خطوات إعداد منفصلة أو أوامر منخفضة المستوى على WAN Edge، بل تتولى منظومة الإدارة تنسيق مراحل دورة الحياة ومتابعة نجاحها أو تسجيل مرحلة الفشل عند حدوث مشكلة.

حيث نحصل على :

```
{
  "site_id": "node8",
  "state": "ACTIVE",
  "operation_id": "site-op-06640062745a4c7d9e17092bed040a73",
  "created_at": "2026-08-13T16:41:29.724895+00:00",
  "site": {
    "site": "node8",
    "device_id": "node8-edge",
    "lifecycle": "ACTIVE",
    "address_id": 18,
    "wireguard_index": 9,
    "management_ip": "172.30.0.18",
    "lan_prefix": "10.8.0.0/24",
    "lan_gateway": "10.8.0.1",
    "lan_switch": "lsw18",
    "lan_dpid": 108,
    "host_name": "node8_host",
    "host_ip": "10.8.0.10",
    "interface_suffix": "n18",
    "preferred_hub": "hub1",
    "standby_hub": "hub2",
    "runtime_status": "CREATED",
    "last_error": null,
    "failure_stage": null,
    "recoverable": 1,
    "created_at": "2026-08-13T16:41:29.724895+00:00",
    "updated_at": "2026-08-14T04:22:42.905005+00:00",
    "deleted_at": null
  }
}
```

شكل 15 : الحالة النهائية لعملية إنشاء فرع ديناميكي

جرى فصل مرحلة ZTP عن عملية الإدارة العامة، بحيث يستخدم الفرع بيانات تسجيل محدودة الصلاحية لبدء عملية Enrollment. ويقوم WAN Edge بإنشاء مفتاح الهوية الخاص وطلب الشهادة CSR ومفتاح WireGuard الخاص محليًا داخل عنصر Edge، ولا تُنقل هذه المفاتيح الخاصة إلى منظومة الإدارة المركزية. أما خدمة ZTP فتتحقق من بيانات التسجيل وتصدر الشهادة المرتبطة بهوية الجهاز بعد نجاح عملية التحقق. كما تعتمد العمليات الإدارية الحساسة في خدمة ZTP على mTLS للتحقق من هوية الجهة الإدارية، بينما تتم عملية Bootstrap الأولية عبر اتصال TLS مع إثبات يعتمد على ال claim وال CSR. ويساعد هذا الفصل على المحافظة على سرية المفاتيح الخاصة وتقليل الحاجة إلى توزيع معلومات حساسة من الخادم المركزي إلى الفروع.

4.3.5- تنفيذ الوكيل الذكي ونظام التحليل

تم تنفيذ الوكيل الذكي ضمن منظومة الإدارة بهدف توفير واجهة تفاعلية تسمح لمسؤول الشبكة بالاستعلام عن الحالة التشغيلية باستخدام اللغة الطبيعية. ولم يعتمد التنفيذ على النموذج اللغوي بوصفه مصدرًا مباشرًا لمعلومات الشبكة، بل جرى ربطه بمصادر النظام من خلال طبقة وسيطة لجمع الأدلة والتحقق منها قبل عرض الإجابة للمستخدم.

تبدأ عملية التفاعل من واجهة الإدارة، حيث يرسل المستخدم استفساره ضمن جلسة محادثة. وتقوم منظومة الإدارة بإنشاء سياق خاص بالطلب وحزمة للأدلة، ثم تحدد طريقة جمع المعلومات اللازمة للإجابة. وفي الاستفسارات التشغيلية، لا يسمح للوكيل بإنتاج قيم عن حالة الشبكة اعتمادًا على المعرفة العامة، وإنما يُطلب منه استخدام أدوات SD-WAN المصرح بها للحصول على المعلومات الحالية من النظام. كما يعمل الوكيل ضمن بيئة تنفيذ مقيدة، ولا توفر له واجهة التشخيص وصولًا مباشرًا إلى أوامر النظام أو مكونات Data Plane.

- جمع الأدلة التشغيلية

جرى تنفيذ Model Context Protocol (MCP) كطبقة أدوات تربط الوكيل بخدمات النظام. وتوفر هذه الطبقة استعلامات محددة للحصول على معلومات مثل المواقع والمضيفين، وحالة WireGuard، وقواعد ومسارات التوجيه، وحالة وسائل النقل، والسياسات، وبيانات مركز البيانات وخدمة SaaS، وحالة التدفقات المرصودة. ويؤدي تقييد الوصول إلى مجموعة أدوات معرفة مسبقًا إلى فصل عملية الاستدلال التي ينفذها النموذج عن عملية الحصول على الحقائق التشغيلية من الشبكة.

أما الأسئلة التي تتعلق بمسار واضح بين نقطتي نهاية، فقد أضيف لها Evidence Planner يعمل بصورة حتمية قبل استدعاء الوكيل. يقوم هذا المكون بالتعرف على المصدر والوجهة في السؤال، ويحدد ما إذا كان المطلوب مساراً مهيأً أو مساراً مرصوداً لحركة قائمة، ثم يجمع Evidence المناسبة مباشرةً. وبهذا لا تعتمد الأسئلة الأساسية المتعلقة بالمسارات بصورة كاملة على قدرة النموذج اللغوي على اختيار أداة MCP الصحيحة.

- التحقق من الإجابات

بعد جمع المعلومات، تُخزن الحقائق ضمن Evidence Bundle مع معرفات محددة. ويجب أن تكون الإجابة التشغيلية التي ينتجها الوكيل منظمة على شكل Claims ترتبط بهذه الحقائق. بعد ذلك يقوم Evidence Validator بالتحقق من وجود ال Fact IDs المشار إليها، ومن توافق نوع كل Fact مع نوع الادعاء الذي استُخدمت لإثباته.

وفي أسئلة المسارات، لا يسمح للوكيل باختيار جزء من الأدلة وإخفاء أجزاء أخرى متوافقة معها؛ إذ يقوم ال Validator بإرفاق مجموعة الأدلة المتوافقة كاملةً مع Claim الخاصة بالمسار. ويساعد ذلك على إظهار المسارات المرشحة أو العلامات أو معلومات التوجيه ذات الصلة بدل تكوين تفسير يعتمد على جزء منتقى من البيانات. بعد نجاح عملية التحقق، تقوم طبقة العرض بإنتاج الإجابة النهائية اعتماداً على القيم الموجودة في الأدلة الموثقة، وليس على قيم تشغيلية يضيفها النموذج من تلقاء نفسه. وفي حال عدم توفر دليل كافٍ، يحتفظ النظام بالمعلومة على أنها غير متاحة أو يعرض حدود الأدلة بدل استنتاج قيمة غير مثبتة.

- التفاعل مع الوكيل

لإظهار آلية العمل الفعلية دون تحويل هذا القسم إلى اختبار شامل، يمكن استخدام مجموعة محدودة من الاستفسارات تمثل أنواعاً مختلفة من المعلومات التي يستطيع النظام تحليلها.

what is the subnet of node1's LAN

Ask

Verified answer

```
## Verified operational facts
### site_status
- **lan_prefix**: `10.1.0.0/24`
Evidence bundle: `303760793c9b407cbca23c1a380508fc`
```

شكل 16: الاستعلام عن معلومة محددة لأحد عناصر الشبكة

What are the WireGuard tunnels of node1?

Ask

Verified answer

```
## Verified operational facts

### Observed WireGuard tunnels
| Interface | Endpoint | Latest handshake | Transfer | Keepalive | Allowed IPs |
| ---|---|---|---|---|---|
wg-h1-mpls | 192.168.10.1:52000 | 1 minute, 49 seconds ago | 3.07 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,
wg-h1-bb | 192.168.20.1:52001 | 1 minute, 29 seconds ago | 2.96 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,
wg-h1-lte | 192.168.30.1:52002 | 1 minute, 13 seconds ago | 2.83 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,
wg-h2-bb | 192.168.10.2:52064 | 1 minute, 49 seconds ago | 3.07 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,
wg-h2-bb | 192.168.20.2:52065 | 1 minute, 26 seconds ago | 2.95 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,
wg-h2-lte | 192.168.30.2:52066 | 1 minute, 2 seconds ago | 2.84 MiB received, 3.08 MiB sent | every 10 seconds | 10.100.0.0/24, 10.100.0.10/32, 10.2.0.0/24,

Evidence bundle: '871be2a7f02244d8977ed42486183742'
```

شكل 17 : الاستعلام عن ال Secure Overlay

- تحليل المسار بين نقطتي نهاية

لإظهار قدرة نظام التحليل على التمييز بين المعلومات المهيئة والحالة التشغيلية الفعلية، تم استخدام استعلام يطلب تحديد المسار المرصود بين مضيفين في فرعين مختلفين:

"What is the observed route from node1_host to node3_host?"

تكمّن أهمية هذا الاستعلام في أن وجود اتصال مهياً بين الموقعين لا يعني بالضرورة إمكانية تحديد المسار الذي تستخدمه حركة فعلية في لحظة الاستعلام. ففي بنية النظام، يمكن لحركة node1_host نحو node3_host أن تمر عبر أحد عنصرَي WAN Edge الموجودين في الموقع المركزي، ولذلك يستطيع الـ Dependency/Knowledge Graph استخراج المسارات الممكنة من الإعدادات

What is the observed route from node1_host to node3

Ask

Verified answer

```
| Site | node1 |
| Aliases | ["node1_host", "node1-host", "node_host1"] |

### Resolved destination endpoint
| Field | Value |
| ---|---|
| Name | node3_host |
| Kind | branch_host |
| IP address | 10.3.0.10 |
| Site | node3 |
| Aliases | ["node3_host", "node3-host", "node_host3"] |

### Observed matching flow
| Field | Value |
| ---|---|
| Observed matching flows | 0 |
| Observed marks | [] |

### Configured path candidates
| Candidate | Component chain |
| ---|---|
| 1 | host:node1_host -> site:node1 -> hub:hub1 -> site:node3 -> host:node3_host |
| 2 | host:node1_host -> site:node1 -> hub:hub2 -> site:node3 -> host:node3_host |
- **Evidence kind*: `EXPECTED_CONFIGURED_CANDIDATES`

## Evidence limitations
- No matching runtime flow was observed; configured path candidates are possible graph paths, not a selected data-plane path.
- Only an existing conntrack flow matching the resolved source and destination can provide an observed mark.
- When multiple matching flows exist, only the first bounded observed mark is used for the marked route lookup.
- If the marked kernel lookup returns no route record, the observed-mark policy section reports only the matching installed rule and route candidate;

Evidence bundle: `bab0d8940c7c473eb70986cad92dec13`
```

شكل 18: نتيجة تحليل المسار عند عدم وجود تدفق مرصود بين المضيفين

لم يكن هناك Flow حالي، نلاحظ أن النظام استطاع القول إنه توجد مسارات مهياة ممكنة لكنه لا يملك دليلاً على المسار المستخدم فعلياً.

بعدها قمنا بإنشاء Flow بين المضيفين :

```
containernet> node1_host ping -c 5 10.3.0.10

PING 10.3.0.10 (10.3.0.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.3.0.10: icmp_seq=1 ttl=61 time=2806 ms
64 bytes from 10.3.0.10: icmp_seq=3 ttl=61 time=763 ms
64 bytes from 10.3.0.10: icmp_seq=2 ttl=61 time=1788 ms
64 bytes from 10.3.0.10: icmp_seq=4 ttl=61 time=38.3 ms
64 bytes from 10.3.0.10: icmp_seq=5 ttl=61 time=48.3 ms

--- 10.3.0.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4047ms
rtt min/avg/max/mdev = 38.267/1088.736/2806.043/1070.448 ms, pipe 3
containernet>
```

شكل 19 : إرسال ping بين مضيفين

يؤدي ذلك إلى إنشاء Flow يمكن ملاحظته ضمن حالة الاتصال في WAN Edge المصدر. وبما أن عملية التوجيه في النظام تعتمد على Policy Routing، فإن الحزم المطابقة للسياسة تحمل fwmark يرتبط بقرار المسار. وتُحفظ معلومات التدفق ضمن conntrack، مما يوفر دليلاً تشغيلياً يمكن ربطه بقواعد التوجيه الفعلية. بعد توليد الحركة، قمنا بكتابة نفس الأمر من جديد

What is the observed route from node1_host to node3_h

Ask

Verified answer

```
## Observed matching flows | 1 |
| Observed marks | [{"mark": 4353, "raw_mark": "4353"}] |

### Configured path candidates
| Candidate | Component chain |
|---|---|
| 1 | host:node1_host -> site:node1 -> hub:hub1 -> site:node3 -> host:node3_host |
| 2 | host:node1_host -> site:node1 -> hub:hub2 -> site:node3 -> host:node3_host |
- **Evidence kind**: `EXPECTED_CONFIGURED_CANDIDATES`

### Route lookup using observed flow mark
| Field | Value |
|---|---|
| Lookup availability | False |
| Lookup result | lookup unavailable |
| Lookup error | RTNETLINK answers: Network is unreachable |
| Observed fwmark | 4353 |
| Matching policy rule | {"fwmark": "0x1001", "fwmask": "0x30ff", "priority": 1101, "table": "1101"} |
| Selected table | not reported |
| Next hop | not reported |
| Output interface | not reported |
| Derived interface metadata | {"hub": null, "transport": null} |

### Observed-mark policy evidence
| Field | Value |
|---|---|
| Observed conntrack mark | {"mark": 4353, "raw_mark": "4353"} |
| Matching installed policy rule | {"fwmark": "0x1001", "fwmask": "0x30ff", "priority": 1101, "table": "1101"} |
### Matching installed route candidates
| Table | Rule marks | Interface | Hub | Transport | Matching destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 0x1001 | wg-h1-mpls | hub1 | mpls | 10.3.0.0/24 |
```

شكل 20 : نتيجة تحليل المسار بعد إنشاء تدفق فعلي بين مضيفين

نلاحظ أنه في هذه الحالة لا يعتمد النظام على Knowledge Graph وحده، وإنما يجمع سلسلة من الأدلة التشغيلية المترابطة. تبدأ السلسلة من التدفق المطابق الذي تمت ملاحظته في conntrack، ثم تُقرأ علامة التوجيه المرتبطة به، وتُطابق مع قاعدة ip rule المناسبة، ومنها يتم تحديد جدول التوجيه المختار والواجهة المستخدمة.

4.5- الاختبارات

1.4.5- اختبار الاتصال ونقل البيانات بين الفرع وخدمة Public SaaS

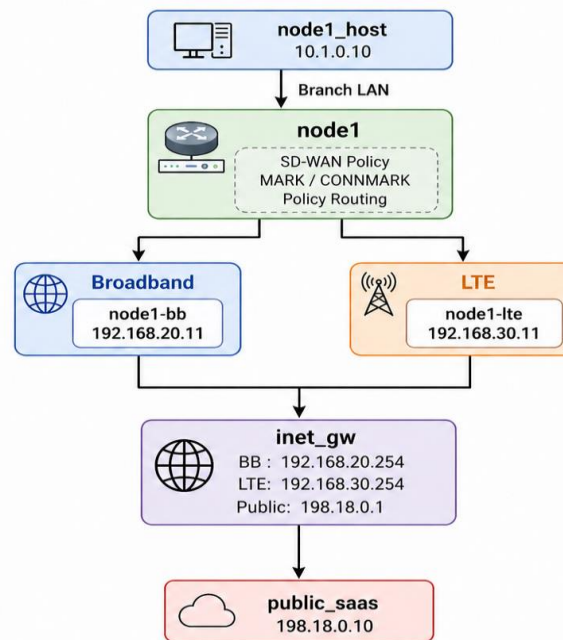
1. هدف الاختبار

يهدف هذا الاختبار إلى التحقق من قدرة بيئة SD-WAN على توفير اتصال فعلي بين مستخدم موجود في أحد فروع المؤسسة وخدمة Public SaaS خارج الشبكة الخاصة بالمؤسسة، والتحقق من أن حركة تطبيقات SaaS تستخدم مسار DIRECT_INTERNET بدل المرور عبر مسارات Hub Overlay. كما يهدف الاختبار إلى تقييم عملية نقل بيانات تطبيقية حقيقية في الاتجاهين Upload و Download والتحقق من نجاح النقل، سلامة البيانات باستخدام SHA-256، زمن النقل، معدل النقل الفعلي Application Throughput، واختيار مسار الوصول المناسب بين Broadband و LTE.

2. بنية الاتصال بين Public SaaS و Branch

يظهر المسار المنطقي بين Branch 1 وخدمة SaaS بالشكل التالي:

Branch-to-Public SaaS Path



يمثل node1_host جهاز المستخدم داخل الفرع، بينما يمثل node1 جهاز SD-WAN Edge المسؤول عن تطبيق سياسات التوجيه واختيار المسار. أما inet_gw فيمثل بوابة الوصول إلى شبكة الإنترنت العامة المحاكاة، ويعمل public_saas كخدمة SaaS خارجية.

بهذا التصميم أصبح الوصول إلى SaaS منفصلاً منطقياً عن الوصول إلى موارد المؤسسة الداخلية مثل Data Center أو الفروع الأخرى.

3. التحقق من مسارات الوصول المباشر للإنترنت

قبل إنشاء حركة SaaS، تمت قراءة القياسات التي يجمعها Edge Agent للمسارين المؤهلين للوصول المباشر إلى الإنترنت.

كانت القيم المقاسة كما يلي:

```
containernet> node1 python3 -c 'import json; d=json.load(open("/var/lib/sdwan/state/path-metrics.json")); print("%-12s %16s %10s %10s %10s %10s %10s"%( "PATH", "BW_AVAIL_Mbps", "RTT_ms", "JITTER_ms", "LOSS_pct", "REACHABLE")); print(" "*74); [print("%-12s %16.2f %10.2f %10.2f %10.1f %10s"%(p["path_id"],p["estimated_available_bandwidth_mbps"],p["rtt_ms"],p["jitter_ms"],p["loss_pct"],str(p["operationally_reachable"]))) for p in d["paths"] if p["egress_mode"]=="DIRECT_INTERNET"]'
```

PATH	BW_AVAIL_Mbps	RTT_ms	JITTER_ms	LOSS_pct	REACHABLE
direct-bb	49.99	51.25	1.62	2.0	True
direct-lte	7.99	119.34	4.92	2.0	True

يتضح من القياسات أن المسارين كانا متاحين تشغيلياً، إلا أن Broadband كان يمتلك سعة متاحة أعلى، RTT أقل، Jitter أقل، ونسبة Loss أقل من LTE في لحظة الاختبار.

4. قرار SD-WAN لتطبيق SaaS File Transfer

تم فحص القرار الخاص بفئة التطبيق: SAAS_FILE_TRANSFER وأظهر نظام Path Selection النتيجة التالية:

```
containernet> node1 python3 -c 'import json; d=json.load(open("/var/lib/sdwan/state/path-decisions.json")); x=next(v for v in d["decisions"] if v["application_class"]=="SAAS_FILE_TRANSFER"); s=x["selected_path"]; print("Application:",x["application_class"]); print("Destination:",x["destination"]); p=print("Allowed egress:",", ".join(x["allowed_egress"])); print("Candidate transports:",", ".join(x["candidate_transports"])); print("Selected path:",s["path_id"]); print("Transport:",s["transport"]); print("Available BW: %.2f Mbps"%s["estimated_available_bandwidth_mbps"]); print("RTT: %.2f ms"%s["rtt_ms"]); print("Loss: %.1f%%"%s["loss_pct"]); print("Reason:",x["selection_reason"])'

Application: SAAS_FILE_TRANSFER
Destination: 198.18.0.10/32
Allowed egress: DIRECT_INTERNET
Candidate transports: bb,lte
Selected path: node1-bb
Transport: bb
Available BW: 49.99 Mbps
RTT: 51.25 ms
Loss: 2.0%
Reason: RETAIN_CURRENT_PATH
containernet>
```

توضح النتيجة أن سياسة فئة SAAS_FILE_TRANSFER سمحت بالوصول إلى خدمة SaaS باستخدام نمط الخروج DIRECT_INTERNET و تم استبعاد HUB_OVERLAY وحصر المسارات بين Broadband و LTE وقد اختار نظام Path Selection في لحظة الاختبار المسار node1-bb عبر Broadband، مع سعة متاحة مقدرة بنحو 49.99 Mbps.

5. بيانات التطبيق الحقيقية المستخدمة في الاختبار

تم استخدام ملف بيانات حقيقي يدعى yellow_tripdata_2026-01.parquet.1

```
joubran@joubran-VMware-Virtual-Platform:/mnt/data$ ls -ln yellow_tripdata_2026-01.parquet.1
-rw-rw-r-- 1 1000 1000 64165080 Mar 25 17:46 yellow_tripdata_2026-01.parquet.1
joubran@joubran-VMware-Virtual-Platform:/mnt/data$
```

وكانت قيمة SHA-256 الأصلية:

```
joubran@joubran-VMware-Virtual-Platform:/mnt/data$ sha256sum yellow_tripdata_2026-01.parquet.1
8b3933fe6f0d7b6d8826613c0dd724edc680ff7c49e2bd4c7635c05102728637 yellow_tripdata_2026-01.parquet.1
joubran@joubran-VMware-Virtual-Platform:/mnt/data$
```

6. اختبار SaaS File Upload :

قام node1_host برفع الملف الى خدمة SaaS

```
containernet> node1_host python3 /opt/sdwan_v5/workloads/saas_client.py upload \
--file /tmp/yellow_tripdata_2026-01.parquet.1 \
--timeout 300
>
>
{
  "bytes": 64165080,
  "client_bytes": 64165080,
  "client_sha256": "8b3933fe6f0d7b6d8826613c0dd724edc680ff7c49e2bd4c7635c05102728637",
  "client_throughput_mbps": 3.303,
  "filename": "yellow_tripdata_2026-01.parquet.1",
  "seconds": 155.421,
  "sha256": "8b3933fe6f0d7b6d8826613c0dd724edc680ff7c49e2bd4c7635c05102728637",
  "status": "stored"
}
```

النتيجة:

Transferred Bytes : 64,165,080 bytes , Transfer Time : 155.421 s , Throughput : 3.303 Mbps , Status : stored

بينما أعاد خادم SaaS نفس SHA-256 المحسوب لدى العميل

7. اختبار SaaS File Download

بعد نجاح عملية Upload وتخزين الملف على public_saas، تم استخدام الملف نفسه لاختبار النقل في الاتجاه العكسي من SaaS إلى الفرع.

كان قرار SD-WAN قبل عملية Download ما يزال :

```
containernet> node3 python3 -c 'import json; d=json.load(open("/var/lib/sdwan/state/path-decisions.json")); x=next(v for v in d["decisions"] if v["application_class"]=="SAAS_FILE_TRANSFER"); s=x["selected_path"]; print("Application:",x["application_class"]); print("Egress:",",",.join(x["allowed_egress"])); print("Selected path:",s["path_id"]); print("Transport:",s["transport"]); print("Available BW: %.2f Mbps"%s["estimated_available_bandwidth_mbps"]); print("Reason:",x["selection_reason"])'

Application: SAAS_FILE_TRANSFER
Egress: DIRECT_INTERNET
Selected path: node3-bb
Transport: bb
Available BW: 48.33 Mbps
Reason: RETAIN_CURRENT_PATH
containernet>
```

هذا يعني ان مسار broadband هو افضل للتطبيق SAAS_FILE_TRANSFER في هذه اللحظة

ثم قام node3_host بتنزيل الملف من خدمة SaaS

```
containernet> node3_host python3 /opt/sdwan_v5/workloads/saas_client.py download \
--file /tmp/yellow_tripdata_2026-01.parquet.1 \
--timeout 300

>
>
{
  "bytes": 64165080,
  "filename": "yellow_tripdata_2026-01.parquet.1",
  "http_status": 200,
  "mode": "download",
  "seconds": 137.852,
  "sha256": "8b3933fe6f0d7b6d8826613c0dd724edc680ff7c49e2bd4c7635c05102728637",
  "throughput_mbps": 3.724
}
```

النتيجة:

Downloaded Bytes : 64,165,080 bytes , HTTP Status: 200 , Transfer Time : 137.852 s ,
Throughput : 3.724 Mbps

وكان SHA-256 للبيانات المستلمة مطابقة تمامًا للملف الأصلي.